2023年本科培养方案及指导性修读计划

（信息学院分册）

华中农业大学本科生院编印

信息学院本科培养方案及指导性修读计划编审小组

组　　长：张红雨

成　　员：张红雨　沈婧芳　徐勋光　李国亮
马彬广　张青叶　吴鹏飞　彭　辉
胡学海　倪福川　沙　瀛　周雄辉
石　峰　李　治

责任校对：张青叶　彭　辉　倪福川　周雄辉
李　治　王立金　刘　凌　张　杰

专业责任人：马彬广（生物信息学）
吴鹏飞（计算机科学与技术）
胡学海（数据科学与大数据技术）
沙　瀛（人工智能）
石　峰（信息与计算科学）

目　录

生物信息学专业本科培养方案……1
生物信息学专业本科指导性修读计划……12
计算机科学与技术（计算机类）专业本科培养方案……16
计算机科学与技术（计算机类）专业本科指导性修读计划……26
数据科学与大数据技术（计算机类）专业本科培养方案……30
数据科学与大数据技术（计算机类）专业本科指导性修读计划……40
人工智能（计算机类）专业本科培养方案……45
人工智能（计算机类）专业本科指导性修读计划……55
信息与计算科学专业本科培养方案……60
信息与计算科学专业本科指导性修读计划……72

生物信息学专业培养方案

Bioinformatics

一、培养目标

本专业培养受社会主义核心价值体系熏陶，德智体美劳全面发展，掌握生物信息学基本理论、基本知识和基本技能，能在高等学校、科研院所、政府机关及相关企业、智慧生态农业领域从事生物信息学教学、科研、管理及生物信息软件设计、开发、经营等工作的复合型人才。

目标 1：适应新时代需要，秉持社会主义核心价值观，德智体美劳全面发展。

目标 2：较好的道德和文化素养，具有科学精神、创新意识、国际视野、社会责任感和三农情怀。

目标 3：扎实的数学、物理、化学、生物学和计算科学的基础知识和基本技能。

目标 4：掌握生物信息学基础知识、基本原理和技能，能胜任相关领域的工作。

目标 5：身心健康，人格健全，具有集体精神、团队意识和协作能力，拥有和谐的人际关系。

二、毕业要求

本专业学生主要学习数理化基础课程、生命科学和计算机科学领域的主干课程以及生物信息学专业的核心和特色课程，接受通识课程教育并完成实践教学环节。毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素质。

毕业要求 1：遵循社会主义核心价值观，德智体美劳全面发展；

毕业要求 2：掌握比较扎实的数学、物理、化学等方面的基本理论、基本知识和基本技能；

毕业要求 3：掌握扎实的生物学、计算机及信息技术的基本理论、基本知识和基本技能；

毕业要求 4：掌握生物信息学的专业知识，接受应用基础研究和软件开发方面的训练，具有初步的教学、科研和组织管理能力；

毕业要求 5：掌握科学的学习方法，具有主动获取知识的能力和较好的科学素养，能综合运用所掌握的理论、知识和技能在生物信息学、分子生物学、计算机科学领域从事研究、设计、经营、管理等方面的实践和创新工作；

毕业要求 6：具备正确运用本国语言和文字阐述研究成果、撰写论文的能力，具备较强的英语运用能力和专业英语阅读水平；

毕业要求 7：具有较高的思想道德和科学文化素质，实践“勤读力耕 立己达人”校训，知农爱农，讲究诚信，遵纪守法，具有和谐的人际关系和较强的团队协作意识及能力；

毕业要求 8：具有追求真理的科学精神和较强的创新意识，具有强烈的社会责任感、健全的人格、良好的体魄和心理素质，具有一定的国际视野；

毕业要求 9：了解生物信息学及其相关领域（生物、农业、医学等）的方针、政策和法规，了解生物信息学相关学科的动态和发展前景。

三、毕业要求与培养目标的对应关系矩阵

	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1	√				√

毕业要求 2			√		
毕业要求 3			√		
毕业要求 4				√	
毕业要求 5		√		√	
毕业要求 6				√	
毕业要求 7	√	√			√
毕业要求 8		√			
毕业要求 9				√	

四、学制与授予学位

学　　制：四年

授予学位：理学学士

五、毕业学分要求

151 学分，其中实践教学学分 41。

六、核心课程

现代分子生物学、生物信息学原理、生物数据统计原理、系统与合成生物学、数据结构与算法

七、主要实践教学

数学实验、生物信息软件综合实践、生物信息项目创新训练、科技论文写作、创新创业实践、毕业实习、毕业论文

八、课程设置与修读要求

1. 思想政治理论课程　16 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实践学时	开课学期	开课单位
3143009003	中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History	3	48	42	6	2	马院
314300001006	思想道德与法治 Ideology Morality and Rule of Law	3	48	42	6	1	马院
314300001007	马克思主义基本原理 Basic Knowledge of Marxism	3	48	42	6	3	马院
314300001008	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Basic Theory of Mao Zedong Thought and Socialism with Chinese Characteristics	3	48	40	8	4	马院
314300001009	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Basic Theory of Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	48	40	8	4	马院

3143009104	形势与政策（一） Situation and Policy Education (1)	1	16	16		1-2	马院

2. 公共基础课程　37 学分

（1）外语类课程　8 学分

1-4 学期修读完成，详见《华中农业大学公共外语教学改革实施方案》。

（2）数理化类课程　22 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
310300001019	微积分 C Calculus C	5	80	80		1	信息
310300001025	线性代数 B Linear Algebra B	2	32	32		2	信息
310300001023	概率论 Probability Theory	2	32	32		2	信息
310300001028	大学物理 B College Physics B	4	64	64		2	工学
310300001031	大学物理实验 College Physics Experiment	1	30		30	2	工学
310300001015	大学化学 College Chemistry	4	64	64		1	化学
310300001016	大学化学实验 Experiment of College Chemistry	2	60		60	1	化学
317300007069	物理化学 Physical Chemistry	2	32	32		3	信息

（3）信息科技类课程　4 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
3173009017	Linux Shell 命令和脚本编程 Linux Shell Commands and Programming	2	32	24	8	2	信息
3173009117	C++语言程序设计 C++ Programming	2	40	24	16	2	信息

（4）工程科技类课程　1 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
307300007045	工程基础 Foundation for Engineering	1	16	16		2	工学

（5）军事理论　2 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
9093009904	军事理论 Military Theory	2	32	32		2	本科生院

3. 体美劳育课程　7 学分

（1）体育类课程　≥4 学分

体育类课程实行选修制，一、二年级要求每学期修满 1 个学分，三年级及以上自由选修。

课程结构	选修对象	开课单位
专项 A	一年级学生	体育部
专项 B	一年级学生	体育部
专项 C	二年级学生（普通班）	体育部
专项 D	二年级学生（技能提高班）	体育部
专项 E	三年级及以上学生	体育部

所有学生每年要求参加体质测试并达到《大学生体质健康标准》。

游泳学习涵盖在体育专项 A 中，课内不组织考试。体育部定期组织游泳技能考核，所有学生要求在毕业学期之前通过考核。

体育类课程教学详见《华中农业大学体育教学改革实施方案》。

（2）美育类课程　2 学分

美育类课程由学生自主选择学期修读，要求在毕业前修读完毕。

（3）劳育类课程　1 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	劳动学时	开课学期	开课学院
317300008002	劳动教育与实践 Labor Education and Practice	1	32	28	1-7	信息

劳动教育与实践课程，理论学时 4，实践劳动学时 28。

4. 通识课程　≥8 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实践学时	开课学期	开课学院
3113009824	写作与沟通 Writing and Communication	1	16	16		1/2	文法
202300006005	大学生心理发展与指导 Psychological Development and Guidance of College Students	1	16	16		1	本科生院
9093009774	大学生创新创业基础 Innovation and Entrepreneurship Foundations for Undergraduates	1	16	16		2	本科生院

“写作与沟通”由学生自主选择学期修读，“大学生心理发展与指导”“大学生创新创业基础”在指定学期修读，上述 3 门课均要在大一学年修读完毕。

其他课程由学生自主选择并在毕业前修读完毕。

5. 学科专业类课程　≥62 学分

（1）学科专业平台课程　25 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
3043009514	普通生物学 General Biology	3	48	32	16	1	生科
3043009801	生命科学导论 Introduction to Life Sciences	1	16	16		1	生科
304300007021	细胞生物学 B Cell Biology B	3	48	36	12	4	生科
304300007001	生物化学 Biochemistry	4	64	64		3	生科
304300009001	生物化学实验 Biochemistry Laboratory Practice	2	60		60	3	生科
304300007002	遗传学 B Genetics B	3	48	48		4	生科
3043009229	遗传学实验 B Genetics Experiments B	1	30		30	4	生科
3043009505	微生物学基础 Basic Microbiology	3	48	28	20	2	生科
3173009004	生物信息学数学基础 Mathematics for Bioinformatics	3	48	48		3	信息
3043009005	生物物理学导论 Introduction to Biophysics	2	32	32		4	信息

（2）专业核心课程　16 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
3173009005	现代分子生物学 Modern Molecular Biology	3	48	48		5	信息
3043009001	生物信息学原理 Principles of Bioinformatics	3	48	40	8	5	信息
317300007070	生物数据统计原理 Statistics Principles for Bio-data	3	48	32	16	4	信息
3043009010	系统与合成生物学 Systems and Synthetic Biology	3	48	48		6	信息
317300007005	数据结构与算法 Data Structure and Algorithms	4	76	56	20	3	信息

（3）开放性专业选修课程　≥18 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
3173009065	离散数学 Discrete Mathematics	3	48	48		3	信息
317300007071	数据库原理 B Principles of Database B	3	48	32	16	4	信息
3043009004	化学信息学 Chemoinformatics	2	32	32		5	信息

3043009207	数量遗传学 Quantitative Genetics	2	32	32		5	生科
3173009006	遗传基因组学 Genetic Genomics	2	32	32		6	信息
3043009621	免疫学 Immunology	2	32	32		7	生科
304300009010	免疫学实验 Immunology Laboratory Practice	1	30		30	7	生科
3043009230	基因工程 Gene Engineering	2	32	32		6	生科
3043009009	生物信息学进展 Progress in Bioinformatics	2	32	20	12	6	信息
3043009012	R 语言编程 R Programming	2	32	16	16	4	信息
317300007086	Perl 语言与生物数据处理 Perl Language and Bio-data Processing	2	32	16	16	5	信息
3043009014	Python 语言编程 Python Programming	2	32	16	16	5	信息
3173009058	药物设计导论 B Introduction to Drug Design (B)	1	16	16		4	信息
317300007072	数据库与 Web 开发 Database and Web Development	2	32	16	16	6	信息
3173009009	高性能并行计算 High-Performance Parallel Computing	2	32	16	16	5	信息
3173009012	药物化学 Medicinal Chemistry	2	32	32		4	信息
306300007001	管理学 Management	3	48	48		6	经管
304300007025	植物生理学 Plant Physiology	2	32	32		5	生科
3043009219	发育生物学 Developmental Biology	3	48	48		4	生科
3023009355	神经生物学 Neurobiology	2	32	32		7	动科 动医
317210004009	生物文本挖掘与知识发现概论 An Introduction to Biomedical Text Mining and Knowledge Discovery	2	32	16	16	5	信息
317300007033	计算机图形学 Computer Graphics	2	32	32		3	信息
317300007034	计算机视觉 B Computer Vision B	2	32	32		6	信息
317300007032	人工智能导论 Introduction to Artificial Intelligence	2	32	32		5	信息
317210003004	机器学习导引 Introduction to Machine Learning	2	32	32		5	信息
317300007037	神经网络与深度学习 Neural network and Deep Leaning	2	40	24	16	5	信息

317300007073	医学信息学 Medical Informatics	2	32	32		5	信息
317300007041	智慧农业 Intelligent Agriculture	2	32	32		6	信息

要求在全校范围内自主选择修读交叉类课程不少于 4 学分。

（4）国际课程（项目） ≥2 学分

课程代码	课程（项目）名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
3173009014	Computational Biochemistry 计算生物化学	2	32	16	16	4	信息
317300007088	Next Generation Sequencing Data Analysis 下一代测序数据分析	2	32	20	12	6	信息
3173009016	Algorithms in Bioinformatics 生物信息学中的算法	2	32	32		6	信息
	其他学校认定的国际课程	2					其他

6. 实践教学环节 22 学分

体系	课程代码	课程名称/实践内容	学分	学时	周数	开课学期	开课单位	备注
公共实践	9093009905	军事技能 Military skills	2		2	1	本科生院	
	9093009906	创新创业实践 Innovation and Entrepreneurship Practice	1			1-7	本科生院	
	202300008001	大学生心理素质拓展 The Practice of Mental Health Promotion for Undergraduates	1	30		1	本科生院	
	3143009105	形势与政策（二） Situation and Policy Education (2)	1	30		3-8	马院	
	9093009903	社会实践 Social Practice	1		2	4	团委	
	110300008001	志愿服务 Volunteer Service	1	30		1-7	团委	
	110300008002	美育实践 Aesthetic Practice	1			1-7	团委	
专业实践	3103009013	数学实验 Mathematics Experiment	1	30		3	信息	
	3043009911	生物信息软件综合实践 Bioinformatics Software Comprehensive Experiment	2	32		5	信息	
	3173009021	生物信息项目创新训练 Bioinformatics Project Innovation Training	2		4	4-6	信息	结合本科生导师制，第 4-6 学期课外开展

专业实践	3173009039	科技论文写作 Writing of Research Paper	1	24		5	信息	含《学术道德规范教育》
	3173009018	毕业实习 Graduation Practice	2		4	6	信息	第 6 学期暑假进行
	3173009020	毕业论文 Graduation Thesis	6		12	7-8		

九、课程设置与毕业要求的对应关系矩阵

序号	课程名称	毕业要求								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	思想道德与法治 Ideology morality and rule of law	H				L		H	L	M
2	中国近现代史纲要 Outline of Chinese modern history	H						M		M
3	马克思主义基本原理 Basic knowledge of Marxism	H				H		M		L
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Basic Theory of Mao Zedong Thoughts and Socialism with Chinese Characteristic	H				L		M		L
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Basic Theory of Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	H				L		M		L
6	形势与政策（一） Situation and Policy Education (1)	H				L			M	H
7	微积分 C Calculus C		H			M				
8	线性代数 B Linear Algebra B		H			M				
9	概率论 Probability Theory		H			M				
10	大学物理学 B College Physics B		H			M				
11	大学物理学实验 College Physics Experiment		H			M				
12	大学化学 College Chemistry		H			M				
13	大学化学实验 College Chemistry Experiment		H			M				
14	物理化学 Physical Chemistry		H			M				
15	Linux Shell 命令和脚本编程 Linux Shell Commands and Programming			H		M				
16	C++语言程序设计 C++ Programming			H		M				
17	工程基础 Foundation for Engineering			H	H	M				
18	军事理论 Military Theory	H						H	M	

19	体育类课程					M	L			
20	美育类课程					H	M			
21	劳动教育与实践				H	M				
22	写作与沟通 Writing and Communication				H		H	M		
23	大学生心理发展与指导 Psychological Development and Guidance of College Students	H			L			H	L	
24	大学生创新创业基础 Innovation and Entrepreneurship Foundations for Undergraduates				H	H		M		L
25	学术道德规范教育 Academic Moral Education	H				H		M	M	
26	普通生物学 General Biology			H		M				M
27	生命科学导论 Introduction to Life Sciences			H		M				H
28	细胞生物学 B Cell Biology B			H		M				M
29	生物化学 Biochemistry			H		M				L
30	生物化学实验 Biochemistry Laboratory Practice			H		M				L
31	遗传学 B Genetics B			H		M				L
32	遗传学实验 B Genetics Experiments B			H		M				L
33	微生物学基础 Basic Microbiology			H		M				L
34	生物信息学数学基础 Mathematics for Bioinformatics		H		H	M				
35	生物物理学导论 Introduction to Biophysics		H	H		H		L		
36	现代分子生物学 Modern Molecular Biology			H		H				L
37	生物信息学原理 Principles of Bioinformatics				H	M		L		L
38	生物数据统计原理 Statistics Principles for Bio-data		H	H		M		L		
39	系统与合成生物学 Systems and Synthetic Biology			H	H	M	M	M		H
40	数据结构与算法 Data Structure and Algorithms			H	H	M				
41	离散数学 Discrete Mathematics		H			M				
42	数据库原理 B Principles of Database B			H		L				
43	化学信息学 Chemoinformatics		H	L		M				
44	数量遗传学 Quantitative Genetics		M	H	L	M				

45	遗传基因组学 Genetic Genomics			H	M	L				
46	免疫学 Immunology			H		L				
47	免疫学实验 Immunology Laboratory Practice			H		L				
48	基因工程 Gene Engineering			H		L				
49	生物信息学进展 Progress in Bioinformatics				H	M	M			H
50	R 语言编程 R Programming		L	H	H	M				
51	Perl 语言与生物数据处理 Perl Language and Bio-data Processing			H	H	M				
52	Python 语言编程 Python Programming			H	H	H				
53	药物设计导论 B Introduction to Drug Design (B)				H	M				L
54	数据库与 Web 开发 Database and Web Development			H	H	M				
55	高性能并行计算 High-Performance Parallel Computing			H	H	M				
56	Computational Biochemistry 计算生物化学		M	M	M	M				
57	药物化学 Medicinal Chemistry		M	M	M	M				
58	管理学 Management				H	M		M		
59	植物生理学 Plant Physiology			H		M				
60	发育生物学 Developmental Biology			H		M				
61	神经生物学 Neurobiology			H		M				
62	生物文本挖掘与知识发现概论 An Introduction to Biomedical Text Mining and Knowledge Discovery			H		M				
63	计算机图形学 Computer Graphics			H		M				
64	计算机视觉 B Computer Vision B			H		M				
65	人工智能导论 Introduction to Artificial Intelligence			H		M				L
66	机器学习导引 Introduction to Machine Learning			H	M	M				
67	神经网络与深度学习 Neural network and Deep Leaning			H	M	M				
68	医学信息学 Medical Informatics			M	M	M				L
69	智慧农业 Intelligent Agriculture	L		M	M	M				H
70	Computational Biochemistry 计算生物化学			H	H	M	H	H		

71	Next Generation Sequencing Data Analysis 下一代测序数据分析			L	M	M	H			M
72	Algorithms in Bioinformatics 生物信息学中的算法		M	M	H	M	M			
73	军事技能 Military skills	H						H		
74	形势与政策（二） Situation and Policy Education (2)	H								H
75	社会实践 Social Practice	M						H		L
76	美育实践 Aesthetic Education Practice	H			L			H		
77	创新创业实践 Innovation and Entrepreneurship Practice	M			H	H				M
78	大学生心理素质拓展 The Practice of Mental Health Promotion for Undergraduates							H	M	
79	志愿服务 Volunteer Service							H	L	
80	数学实验 Mathematics Experiment		H	M	L	M				
81	生物信息软件综合实践 Bioinformatics Software Comprehensive Experiment			M	H	H		H		
82	生物信息项目创新训练 Bioinformatics Project Innovation Training	M	L	M	H	H	H	H	H	H
83	科技论文写作 Writing of Research Paper				L	M	H	M		
84	毕业实习 Graduation Practice	M			H	M		H		H
85	毕业论文 Graduation Thesis				H	M	H			

备注：H 表示支撑程度高，M 表示支撑程度中，L 表示支撑程度低，空白表示无支撑。

说明：《学术道德规范教育》（8 学时）安排在《科技论文写作》课中。

生物信息学专业指导性修读计划

第一学年

秋季学期（第一学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
314300001006	思想道德与法治	3	
	外语类课程	2	具体详见《华中农业大学公共外语教学改革实施方案》
310300001019	微积分 C	5	
310300001015	大学化学	4	
310300001016	大学化学实验	2	
	体育类课程	1	具体详见学校体育教学改革实施方案
3113009824	写作与沟通	1	不分学期修读，第一学年修完
202300006005	大学生心理发展与指导	1	
3043009514	普通生物学	3	
3043009801	生命科学导论	1	
9093009905	军事技能	2	
202300008001	大学生心理素质拓展	1	
3143009104	形势与政策（一）	1	修读两个学期，第 2 学期给成绩
	小计	**25/26**	

春季学期（第二学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
3143009003	中国近现代史纲要	3	
	外语类课程	2	具体详见《华中农业大学公共外语教学改革实施方案》
310300001025	线性代数 B	2	
310300001023	概率论	2	
310300001028	大学物理 B	4	
310300001031	大学物理实验	1	
3173009117	C++语言程序设计	2	
3173009017	Linux Shell 命令和脚本编程	2	
307300007045	工程基础	1	
3043009505	微生物学基础	3	
9093009904	军事理论	2	
9093009774	大学生创新创业基础	1	
3113009824	写作与沟通	1	不分学期修读，第一学年修完
	体育类课程	1	
3143009104	形式与政策（一）	1	
	小计	**27/28**	

第二学年

秋季学期（第三学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
314300001007	马克思主义基本原理	3	
	外语类课程	2	具体详见《华中农业大学公共外语教学改革实施方案》
317300007069	物理化学	2	
304300007001	生物化学	4	
304300009001	生物化学实验	2	
3173009004	生物信息学数学基础	3	
317300007005	数据结构与算法	4	
	体育类课程	1	
3103009013	数学实验	1	
	通识课程	2	
	其它选修	2	
	小计	**26**	

春季学期（第四学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
314300001008	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	
314300001009	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	
304300007021	细胞生物学 B	3	
304300007002	遗传学 B	3	
3043009229	遗传学实验 B	1	
3043009005	生物物理学导论	2	
317300007070	生物数据统计原理	3	
9093009903	社会实践	1	3 周，第四学期暑假进行
3173009021	生物信息项目创新训练	2	在第 4-6 学期进行，与本科生导师一起完成
	外语类课程	2	具体详见《华中农业大学公共外语教学改革实施方案》
	体育类课程	1	
	其它选修	2	
	小计	**26**	

第三学年

秋季学期（第五学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
3173009005	现代分子生物学	3	
3043009001	生物信息学原理	3	
3043009911	生物信息软件综合实践	2	
3173009039	科技论文写作	1	
	通识课程	2	
	其它选修	10	
	小计	**21**	

春季学期（第六学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
3043009010	系统与合成生物学	3	
3043009009	生物信息学进展	2	
3173009018	毕业实习	2	必修，第 6、7 学期之间的暑假进行
	其它选修	3	
	小计	**10**	

第四学年

秋季学期（第七学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
	其他选修	3	
	小计	**3**	

春季学期（第八学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
3173009020	毕业论文	6	
3143009105	形势与政策（二）	1	
	小计	**7**	

备注：创新创业实践（1 学分）、志愿服务（1 学分）、美育实践（1 学分）、劳动教育与实践（1 学分）按相关方案实施。

计算机类
计算机科学与技术专业培养方案

Computer Science and Technology Major Training Program

一、培养目标

本专业培养具有良好的社会主义核心价值观、科学素质与创新精神、人文素养与职业道德、沟通协作与国际视野、自主学习与终身学习能力，具备扎实的计算机科学与技术的理论基础和解决计算机领域复杂工程问题的实践能力，能够在信息技术及智慧农业等相关领域从事科学研究、系统设计、技术开发和项目管理等工作的优秀工程技术人才。

本专业学生毕业 5 年左右能达到以下目标：

培养目标 1：树立和践行社会主义核心价值观，遵守法律法规，具有良好的道德、职业素养、人文素养、科学素养、社会责任感和三农情怀；

培养目标 2：具有扎实的数学、自然科学、工程基础和专业知识；具有运用计算机软硬件理论、技术和方法，分析和解决数据计算、智能物联和智慧农业等计算机领域相关复杂工程问题的能力；

培养目标 3：具有一定的科学研究和专业拓宽的能力，成为能够独立解决计算机领域复杂工程问题的优秀工程技术人才，能够胜任信息技术相关产业中计算机软硬件系统研究、设计、开发、部署和应用等工作；

培养目标 4：具有国际化视野和跨文化交流合作能力，能够在不同职能团队中作为核心成员或者领导者，表现出良好的组织能力、决策能力与沟通协调能力；

培养目标 5：具备持续调研和跟踪计算机学科相关行业与技术发展前沿的能力，能够通过自主学习不断丰富自身能力、保持职业竞争力，适应持续的社会环境变化和技术变革。

二、毕业要求

本专业学生应具有数学、自然科学和计算机工程科学的基本原理和基本方法，能够针对计算机领域复杂工程问题使用现代工具进行问题分析、方案设计、系统研究与开发，遵守职业道德规范、具有团队合作沟通的意识，具有项目管理和知识更新的能力。

毕业要求 1：（工程知识）能够将数学、自然科学、工程基础和计算机专业知识用于解决数据计算、智能物联和智慧农业等计算机领域复杂工程问题。

毕业要求 2：（问题分析）能够应用数学、自然科学和计算机工程科学的基本原理和相关学科知识，通过文献研究、知识整合、思维创新，识别、表达、分析和研究计算机领域复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3：（设计/开发解决方案）能够设计针对计算机领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的计算机软硬件系统、模块或算法流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4：（研究）能够基于信息等相关科学原理，针对计算机领域复杂工程问题，采用科学方法进行问题抽象、系统建模、实验设计、优化分析等研究，获得合理有效的结论。

毕业要求 5：（使用现代工具）能够针对计算机领域复杂工程问题，开发、选择和使用恰当的技术、计算机软硬件系统等信息资源、现代工程研发工具和信息技术工具，预测和模拟计算机领域复杂工程问题，理解其局限性。

毕业要求 6：（工程与社会）能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价计算机专业工程实践和计算机领域复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7：（环境与可持续发展）能够理解和评价针对计算机领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8：（职业规范）树立和践行社会主义核心价值观，具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守计算机专业工程职业道德规范，履行社会责任。

毕业要求 9：（个人和团队）具备人际交往、团队协作和组织管理能力，能够在计算机、农业等多学科背景下的团队中，承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 10：（沟通）针对计算机领域复杂工程问题，能够与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11：（项目管理）理解并掌握计算机专业工程实践中涉及的管理原理和经济决策方法，并能在计算机、农业等多学科环境中应用。

毕业要求 12：（终身学习）具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、毕业要求与培养目标的对应关系矩阵

	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1		√			
毕业要求 2		√			
毕业要求 3		√			
毕业要求 4			√		
毕业要求 5			√		
毕业要求 6	√				
毕业要求 7					√
毕业要求 8	√				
毕业要求 9				√	
毕业要求 10				√	
毕业要求 11				√	
毕业要求 12					√

四、学制与授予学位

学　　制：四年

授予学位：工学学士

五、毕业学分要求

152 学分，其中实践教学学分为 39。

六、核心课程

软件工程 A、计算机组成原理、操作系统 A、计算机网络 A、编译原理

七、主要实践教学

程序设计能力综合实践、软件与理论综合设计与实践、计算机工程与应用综合设计与实践、毕业实习、毕业论文

八、课程设置与修读要求

1. 思想政治理论课程　16 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实践学时	开课学期	开课单位
3143009003	中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History	3	48	42	6	2	马院
314300001006	思想道德与法治 Ideology Morality and Rule of Law	3	48	42	6	1	马院
314300001007	马克思主义基本原理 Basic Knowledge of Marxism	3	48	42	6	3	马院
314300001008	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Basic Theory of Mao Zedong Thought and Socialism with Chinese Characteristics	3	48	40	8	4	马院
314300001009	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Basic Theory of Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	48	40	8	4	马院
3143009104	形势与政策（一） Situation and Policy Education (1)	1	16	16		1-2	马院

2. 公共基础课程　32 学分

（1）外语类课程　8 学分

1-4 学期修读完成，详见《华中农业大学公共外语教学改革实施方案》。

（2）数理化类课程　22 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
310300001017	微积分 A（1） Calculus A（1）	5	80	80		1	信息
310300001024	线性代数 A Linear Algebra A	3	48	48		1	信息
310300001032	微积分 A（2） Calculus A（2）	5	80	80		2	信息

310300001021	概率论与数理统计 A Probability and Statistics A	4	64	64		3	信息
310300001028	大学物理 B College Physics B	4	64	64		3	工学
310300001031	大学物理实验 College Physics Experiment	1	30		30	3	工学

（3）军事理论　2 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
9093009904	军事理论 Military Theory	2	32	32		2	本科生院

3. 体美劳育课程　7 学分

（1）体育类课程　4 学分

体育类课程实行选修制，一、二年级要求每学期修满 1 个学分，三年级及以上自由选修。

课程结构	选修对象	开课单位
专项 A	一年级学生	体育部
专项 B	一年级学生	体育部
专项 C	二年级学生（普通班）	体育部
专项 D	二年级学生（技能提高班）	体育部
专项 E	三年级及以上学生	体育部

所有学生每年要求参加体质测试并达到《大学生体质健康标准》。

游泳学习涵盖在体育专项 A 中，课内不组织考试。体育部定期组织游泳技能考核，所有学生要求在毕业学期之前通过考核。

体育类课程教学详见《华中农业大学体育教学改革实施方案》。

（2）美育类课程　2 学分

美育类课程由学生自主选择学期修读，要求在毕业前修读完毕。

（3）劳育类课程　1 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	劳动学时	开课学期	开课学院
317300008002	劳动教育与实践 Labor Education and Practice	1	32	4	28	1-7	信息

劳动教育与实践课程，理论学时 4，实践劳动学时 28。

4. 通识课程　8 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实践学时	开课学期	开课学院
3113009824	写作与沟通 Writing and Communication	1	16	16		1/2	文法

202300006005	大学生心理发展与指导 Psychological Development and Guidance of College Students	1	16	16		1	本科生院
9093009774	大学生创新创业基础 Innovation and Entrepreneurship Foundations for Undergraduates	1	16	16		2	本科生院

“写作与沟通”由学生自主选择学期修读，“大学生心理发展与指导”“大学生创新创业基础”在指定学期修读，上述 3 门课均要在大一学年修读完毕。

其他课程由学生自主选择并在毕业前修读完毕。

5. 学科专业类课程　≥68 学分

（1）学科专业平台课程　26 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
317300007013	信息科学与技术导论 Introduction to Information Science and Technology	1	24	8	16	1	信息
3173009061	C/C++语言程序设计 C/C++ Language Programming	4	64	64		1	信息
3173009062	C/C++语言程序设计实验 Experiment of C/C++ Language Programming	1	30		30	1	信息
317300007014	Python 程序设计 Python Programming	2	44	24	20	2	信息
3173009065	离散数学 Discrete Mathematics	3	48	48		2	信息
317300007019	数据结构 A Data Structures A	3	48	48		2	信息
317300009005	数据结构实验 Experiment of Data Structures	1	30		30	2	信息
317300007006	数据库原理 Principles of Database	2	32	32		3	信息
317300009001	数据库原理实验 Experiment of Principles of Database	1	30		30	3	信息
317300007015	算法分析与设计 Algorithm Analysis and Design	2	32	32		3	信息
317300009002	算法分析与设计实验 Experiment of Algorithm Analysis and Design	1	30		30	3	信息
317300007016	数字逻辑与 EDA 技术 Experiment of Digital Logic and EDA Technology	2	32	32		4	信息
317300009003	数字逻辑与 EDA 技术实验 Experiment of Experiment of Digital Logic and EDA Technology	1	30		30	4	信息
317300007017	汇编语言程序设计 Assembly Language Programming	2	40	24	16	4	信息

（2）专业核心课程　18 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
317300007018	软件工程 A Software Engineering A	2	32	32		4	信息
317300009004	软件工程课程设计 Course Design of Software Engineering	1	30		30	4	信息
317300007020	计算机组成原理 Principles of Computer Organization	3	48	48		4	信息
317300009006	计算机组成原理课程设计 Course Design of Principles of Computer Organization	1	30		30	4	信息
317300007021	操作系统 A Operating System A	3	48	48		5	信息
317300009007	操作系统实验 Experiment of Operating System	1	30		30	5	信息
317300007022	计算机网络 A Computer Networks A	3	48	48		5	信息
317300009008	计算机网络实验 Experiment of Computer Networks	1	30		30	5	信息
317300007023	编译原理 Principle of Compile	3	56	40	16	6	信息

（3）开放性专业选修课程　≥22 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
317300007024	Java 程序设计* Java Programming	2	44	24	20	3	信息
317300007025	接口技术 Computer Interface Techniques	2	40	24	16	5	信息
317300007026	嵌入式系统 A* Embedded Systems A	2	40	24	16	6	信息
317300007007	物联网工程* Internet of Things Engineering	2	40	24	16	6	信息
317300007027	Linux 编程与应用 Programming and Application of Linux	2	40	24	16	6	信息
317300007028	计算机体系结构 Computer Architecture	2	32	32		7	信息
317300007029	数据分析与集成 Data Analysis and Integration	2	40	24	16	5	信息
317300007030	面向对象系统分析与设计 Object-Oriented System Analysis and Design	2	32	32		5	信息
3173009112	软件测试与质量保障 Software Testing and Quality Assurance	2	40	24	16	6	信息

317300007031	软件体系结构与设计模式 Software Architecture and Design Patterns	2	32	32		6	信息
317300007032	人工智能导论* Introduction to Artificial Intelligence	2	32	32		5	信息
317300007033	计算机图形学 Computer Graphics	2	32	32		5	信息
317300007034	计算机视觉 B Computer Vision B	2	32	32		6	信息
317300007035	信息安全* Information Security	2	40	24	16	5	信息
317300007036	智能媒体数据处理 Intelligent Media Data Processing	2	32	32		5	信息
317210003004	机器学习导引 Introduction to Machine Learning	2	32	32		5	信息
317300007037	神经网络与深度学习 Neural Network and Deep Learning	2	40	24	16	5	信息
317300007038	自然语言处理与知识发现 Natural Language Processing and Knowledge Discovery	2	40	24	16	5	信息
317300007039	高性能计算 High Performance Computing	2	40	24	16	6	信息
317300007061	区块链导论 Introduction to Blockchain	2	40	24	16	6	信息
317300007041	智慧农业* Intelligent Agriculture	2	32	32		6	信息

*表示专业指定选修课程，《机器学习导引》是本硕贯通课程，《智慧农业》是学科交叉课程。要求在全校范围内自主选择修读交叉类课程不少于 4 学分。

（4）国际课程（项目） 2 学分

课程代码	课程（项目）名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
317300007042	数字图像处理 Digital Image Processing	2	32	32		4	信息
	其他学校认定的国际课程	2					其他

6. 实践教学环节 21 学分

体系	课程代码	课程名称/实践内容	学分	学时	周数	开课学期	开课单位	备注
公共实践	9093009905	军事技能 Military skills	2		2	1	本科生院	
	9093009906	创新创业实践 Innovation and Entrepreneurship Practice	1			1-7	本科生院	

公共实践	202300008001	大学生心理素质拓展 The Practice of Mental Health Promotion for Undergraduates	1	30		1	本科生院	
	3143009105	形势与政策（二） Situation and Policy Education (2)	1	30		3-8	马院	
	9093009903	社会实践 Social Practice	1		2	4	团委	
	110300008001	志愿服务 Volunteer Service	1	30		1-7	团委	
	110300008002	美育实践 Aesthetic Practice	1			1-7	团委	
专业实践	317300008001	程序设计能力综合实践 Integrated Practice of Programming Ability	1		1	3-6	信息	在线测试
	3103009931	软件与理论综合设计与实践 Integrated Design and Practice of Software and Theory	2		2	4	信息	分组开展一周集训
	3173009045	计算机工程与应用综合设计与实践 Integrated Design and Practice of Computer Engineering and Application	2		2	6	信息	分组开展一周集训
	3173009050	毕业实习 Graduation Practice	2		4	6	信息	第 6 学期暑期进行
	3173009020	毕业论文 Graduation Thesis	6		12	7-8	信息	导师制

九、课程设置与毕业要求的对应关系矩阵

序号	课程名称	毕业要求											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	思想道德与法治						M	H	M				
2	中国近现代史纲要						H		M				
3	马克思主义基本原理							L	M				M
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论							L	H				
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论							L	H				
6	形势与政策（一）						M	M					
7	外语类课程		M								H		
8	微积分 A（1）	H	M										
9	线性代数 A	H	M										
10	微积分 A（2）	H	M										
11	概率论与数理统计 A	H	M										
12	大学物理 B	M						H					

13	大学物理学实验	M						H					
14	军事理论								H	M			
15	体育类课程								L	H			
16	美育类课程						M	M					
17	劳动教育与实践								H	H			
18	写作与沟通									H	H		
19	通识课程						M		L				
20	大学生心理发展与指导								M		M		
21	大学生创新创业基础									M		H	M
22	信息科学与技术导论					M	M				L		H
23	C/C++语言程序设计	M	M	M		H							
24	C/C++语言程序设计实验	M	M	M		H							
25	Python 程序设计				M	H						M	L
26	离散数学	H	M		H								
27	数据库原理	M	H	H	M								
28	数据库原理实验	M	H	H	M								
29	算法分析与设计	M	H	M	H								
30	算法分析与设计实验	M	H	M	H								
31	数字逻辑与 EDA 技术		H	M	M	H							
32	数字逻辑与 EDA 技术实验		H	M	M	H							
33	汇编语言程序设计	M	M	M									
34	软件工程 A		H	M	H							M	
35	软件工程课程设计					H				M	H	M	
36	数据结构 A	H	M		M								
37	数据结构实验	H	M		M								
38	计算机组成原理		M	H		M							
39	计算机组成原理课程设计					H				H		H	
40	操作系统 A	M	M	H									
41	操作系统实验	M	M	H									
42	计算机网络 A	H	M		M								
43	计算机网络实验	H	M		M								
44	编译原理		H	M	M	M							
45	Java 程序设计				H	M							H
46	接口技术	M		H	L								
47	嵌入式系统 A	M			H	H							
48	Linux 编程与应用				M	H							
49	物联网工程	M		M				H					
50	计算机体系结构	H	M	L									
51	数据分析与集成		L	M	H								

52	面向对象系统分析与设计		H		M						L		
53	软件测试与质量保障	H		M								L	
54	软件体系结构与设计模式	L		H	M								
55	人工智能导论		M	M							H		
56	计算机图形学		H		M								
57	计算机视觉 B		H		M								
58	信息安全			H			H		H				
59	智能媒体数据处理	H	M			L							
60	机器学习导引	L	M		H								
61	神经网络与深度学习	H	L		H								
62	自然语言处理与知识发现	L	M		H								
63	高性能计算	H		M	L								
64	区块链导论	L	M		H								
65	智慧农业	M		M								H	
66	数字图像处理				H						H		M
67	军事技能								M	H			
68	形势与政策（二）						M	M					
69	社会实践							M		H		M	
70	美育实践							M			M		
71	创新创业实践									M		H	M
72	大学生心理素质拓展			L			M						
73	志愿服务										M		L
74	程序设计能力综合实践		H	M	H	M							
75	软件与理论综合设计与实践	M	L		M							M	
76	计算机工程与应用综合设计与实践	M			M					M	M	M	
77	毕业实习					M			M	M		H	
78	毕业论文		M	M	L	L					M		M

备注：H 表示支撑程度高，M 表示支撑程度中，L 表示支撑程度低，空白表示无支撑。

说明：《学术道德规范教育》（8 学时）安排在毕业论文中。

计算机类
计算机科学与技术专业指导性修读计划
第一学年

秋季学期（第一学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
314300001006	思想道德与法治	3	
	外语类课程	2	
310300001017	微积分 A（1）	5	
310300001024	线性代数 A	3	
317300007013	信息科学与技术导论	1	
3173009061	C/C++语言程序设计	4	
3173009062	C/C++语言程序设计实验	1	
9093009905	军事技能	2	
202300006005	大学生心理发展与指导	1	
202300008001	大学生心理素质拓展	1	
3143009104	形势与政策（一）	1	修读两个学期，第 2 学期给成绩
3113009824	写作与沟通	1	不分学期修读，第一学年修完
	体育类课程	1	具体详见学校体育教学改革实施方案
	小计	**24/25**	

春季学期（第二学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
3143009003	中国近现代史纲要	3	
	外语类课程	2	
310300001032	微积分 A（2）	5	
317300007014	Python 程序设计	2	
3173009065	离散数学	3	排课先行数据结构 2 周
317300007019	数据结构 A	3	
317300009005	数据结构实验	1	
9093009904	军事理论	2	
3113009824	写作与沟通	1	不分学期修读，第一学年修完
9093009774	大学生创新创业基础	1	
3143009105	形势与政策（一）	1	
	体育类课程	1	详见体育教学改革实施方案
	小计	**24/25**	

第二学年

秋季学期（第三学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
314300001007	马克思主义基本原理	3	
	外语类课程	2	具体详见《华中农业大学公共外语教学改革实施方案》
310300001021	概率论与数理统计 A	4	
310300001028	大学物理 B	4	
310300001031	大学物理实验	1	
317300007006	数据库原理	2	
317300009001	数据库原理实验	1	
317300007015	算法分析与设计	2	
317300009002	算法分析与设计实验	1	
317300007024	Java 程序设计	2	必选
317300008001	程序设计能力综合实践	1	3-6 学期测试
	体育类课程	1	详见体育教学改革实施方案
	小计	**24**	

春季学期（第四学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
314300001008	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	
314300001009	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	
	外语类课程	2	具体详见《华中农业大学公共外语教学改革实施方案》
317300007016	数字逻辑与 EDA 技术	2	排课先行计算机组成原理 4 周
317300009003	数字逻辑与 EDA 技术实验	1	
317300007017	汇编语言程序设计	2	排课先行计算机组成原理 4 周
317300007020	计算机组成原理	3	
317300009006	计算机组成原理课程设计	1	
317300007018	软件工程 A	2	
317300009004	软件工程课程设计	1	
3103009931	软件与理论综合设计与实践	2	2 周
9093009903	社会实践	1	2 周
317300007042	数字图像处理	2	国际课程
	体育类课程	1	详见体育教学改革实施方案
	小计	**26**	

第三学年

秋季学期（第五学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
317300007021	操作系统 A	3	
317300009007	操作系统实验	1	
317300007022	计算机网络 A	3	
317300009008	计算机网络实验	1	
317300007032	人工智能导论	2	必选
317300007035	信息安全	2	必选
	美育课程	2	
	通识选修	5	
	开放性专业选修课程	6	
	小计	**25**	

春季学期（第六学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
317300007023	编译原理	3	
317300007026	嵌入式系统 A	2	必选
317300007007	物联网工程	2	必选
317300007041	智慧农业	2	必选
3173009045	计算机工程与应用综合设计与实践	2	2 周
	开放性专业选修课程	4	
	小计	**15**	

第四学年

秋季学期（第七学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
3173009050	毕业实习	2	
	通识课程	2	
	开放性专业选修课程	2	
	小计	**6**	

春季学期（第八学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
3173009020	毕业论文	6	
3143009105	形势与政策（二）	1	
	小计	**7**	

备注：创新创业实践（1 学分）、志愿服务（1 学分）、美育实践（1 学分）、劳动教育与实践（1 学分）按相关方案实施。

计算机类
数据科学与大数据技术专业培养方案

Data Science and Big Data Technology

一、培养目标

本专业培养具有良好的社会主义核心价值观、科学素质与创新精神、人文素养与职业道德、沟通协作与国际视野、数理基础扎实，具备数据科学与大数据技术相关的基本理论、方法和技能，具有大数据分析与处理、大数据系统应用开发和解决复杂工程问题的能力，能够在数据计算、软件开发、智慧农业等相关领域从事科学研究、系统设计、技术开发和项目管理等工作的创新型工程技术人才。

本专业学生毕业 5 年左右能达到以下目标：

目标 1：树立和践行社会主义核心价值观，具备良好的职业道德精神、社会责任感和三农情怀，理解法律、环境、发展的相互关系，在工程项目实施中坚持绿色发展理念、能够注重经济与社会效益的协调；

目标 2：能够适应行业大数据应用的发展需要，融会贯通数学与自然科学基础知识、计算机科学基础知识、大数据科学与工程专业知识，面对复杂大数据工程项目，提出科学的、系统性解决方案；

目标 3：能够跟踪大数据科学与工程领域的前沿技术，具备一定的大数据工程创新能力、大数据分析与处理能力，能够从事应用驱动的大数据产品的设计、开发和生产；

目标 4：具备健康的身心，拥有科学的人文精神、创新创业精神、团队精神，具备良好的人际沟通与协调能力、有效的工程项目管理能力；

目标 5：能够从全球视野思考问题，主动应对不断变化的国内外形势，具备自主学习能力、批判思维能力和国际交流能力，适应持续的社会环境变化和技术变革。

二、毕业要求

本专业学生应具有数学、自然科学和数据科学与大数据技术的基本原理和基本方法，能够针对复杂工程问题使用现代工具进行问题分析、方案设计、系统研究与开发，遵守职业道德规范、具有团队合作沟通的意识，具有项目管理和知识更新的能力。

毕业要求 1：（工程知识）能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决大数据科学与工程领域的复杂工程问题。

毕业要求 2：（问题分析）能够应用数学、自然科学和大数据科学与工程的基本原理和农业相关学科知识，通过文献研究、知识整合、思维创新，识别、表达、分析和研究大数据科学与工程及农业相关领域中的复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3：（设计/开发解决方案）能够设计针对复杂大数据科学与工程问题的解决方案，设计满足特定产品需求的大数据软硬件系统，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4：（研究）能够基于信息等相关科学原理，针对大数据科学与工程中复杂工程问

题，采用科学方法进行问题抽象、系统建模、实验设计、优化分析等研究，获得合理有效的结论。

毕业要求 5：（使用现代工具）能够针对大数据科学与工程中复杂工程问题，开发、选择和使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，预测和模拟复杂工程问题，理解其局限性。

毕业要求 6：（工程与社会）能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价数据科学与大数据技术专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7：（环境与可持续发展）能够理解和评价复杂大数据科学与工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8：（职业规范）树立和践行社会主义核心价值观，能够在工程实践中理解并遵守数据科学与大数据技术专业职业道德规范，履行社会责任。

毕业要求 9：（个人和团队）具备一定的人际交往、团队协作和组织管理能力，能够在交叉学科（尤其是农业、生物、医学等相关学科）背景下的团队中，承担个体、团队成员以及负责人的角色，将数据科学与大数据技术应用到团队工作中。

毕业要求 10：（沟通）针对大数据科学与工程中复杂工程问题，能够与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11：（项目管理）理解并掌握大数据科学与工程实践中产品调研和分析、设计研发、运行维护等方面的管理原理和经济决策方法，并能在相关的工程实践中应用。

毕业要求 12：（终身学习）具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、毕业要求与培养目标的对应关系矩阵

	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1		√			
毕业要求 2		√	√		
毕业要求 3	√		√		
毕业要求 4		√	√		
毕业要求 5		√	√		
毕业要求 6	√				√
毕业要求 7					√
毕业要求 8	√				
毕业要求 9				√	
毕业要求 10				√	
毕业要求 11				√	
毕业要求 12					√

四、学制与授予学位

学　　制：四年

授予学位：工学学士

五、毕业学分要求

152 学分，其中实践教学学分为 39。

六、核心课程

大数据处理架构与模式、大数据统计分析基础、数据挖掘、机器学习、人工智能

七、主要实践教学

大数据采集与存储、大数据项目综合实践、科研训练与写作、毕业实习、毕业设计

八、课程设置与修读要求

1．思想政治理论课程　16 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实践学时	开课学期	开课单位
3143009003	中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History	3	48	42	6	2	马院
314300001006	思想道德与法治 Ideology Morality and Rule of Law	3	48	42	6	1	马院
314300001007	马克思主义基本原理 Basic Knowledge of Marxism	3	48	42	6	3	马院
314300001008	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Basic Theory of Mao Zedong Thought and Socialism with Chinese Characteristics	3	48	40	8	4	马院
314300001009	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Basic Theory of Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	48	40	8	4	马院
3143009104	形势与政策（一） Situation and Policy Education (1)	1	16	16		1-2	马院

2. 公共基础课程　≥32 学分

（1）外语类课程　8 学分

1–4 学期修读完成，详见《华中农业大学公共外语教学改革实施方案》。

（2）数理类课程　22 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
310300001017	微积分 A（1） Calculus A（1）	5	80	80		1	信息
310300001024	线性代数 A Linear Algebra A	3	48	48		1	信息

310300001032	微积分 A（2） Calculus A（2）	5	80	80		2	信息
310300001021	概率论与数理统计 A Probability and Statistics A	4	64	64		3	信息
310300001028	大学物理 B College Physics B	4	64	64		3	工学
310300001031	大学物理实验 College Physics Experiment	1	30		30	3	工学

（3）军事理论　2 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
9093009904	军事理论 Military Theory	2	32	32		2	本科生院

3. 体美劳育课程　7 学分

（1）体育类课程　4 学分

体育类课程实行选修制，一、二年级要求每学期修满 1 个学分，三年级及以上自由选修。

课程结构	选修对象	开课单位
专项 A	一年级学生	体育部
专项 B	一年级学生	体育部
专项 C	二年级学生（普通班）	体育部
专项 D	二年级学生（技能提高班）	体育部
专项 E	三年级及以上学生	体育部

所有学生每年要求参加《国家学生体质健康标准》测试并达标。

游泳学习包含在体育专项 A 中，体育部定期组织游泳技能考核，所有学生要求在毕业学期之前通过考核。

体育类课程教学详见《华中农业大学体育教学改革实施方案》。

（2）美育类课程　2 学分

美育类课程由学生自主选择学期修读，要求在毕业前修读完毕。

（3）劳育类课程　1 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	劳动学时	开课学期	开课学院
317300008002	劳动教育与实践 Labor Education and Practice	1	32	28	1-7	信息

劳动教育与实践课程，理论学时 4，实践劳动学时 28。

4. 通识课程　8 学分

“写作与沟通”“大学生心理发展与指导”“大学生创新创业基础”要求在 1–2 学期修读完毕。其他通识课任选 5 学分。

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实践学时	开课学期	开课学院
3113009824	写作与沟通 Writing and Communication	1	16	16		1/2	文法
202300006005	大学生心理发展与指导 Psychological Development and Guidance of College Students	1	16	16		1	本科生院
9093009774	大学生创新创业基础 Innovation and Entrepreneurship Foundations for Undergraduates	1	16	16		2	本科生院

“写作与沟通”由学生自主选择学期修读，“大学生心理发展与指导”“大学生创新创业基础”在指定学期修读，上述 3 门课均要在大一学年修读完毕。

其他课程由学生自主选择并在毕业前修读完毕。

5. 学科专业类课程　≥66 学分

（1）学科专业平台课程　30 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
317300007013	信息科学与技术导论 Introduction to Information Science and Technology	1	24	8	16	1	信息
3173009061	C/C++语言程序设计 C/C++ Language Programming	4	64	64		1	信息
3173009062	C/C++语言程序设计实验 Experiment of C/C++ Language Programming	1	30		30	1	信息
317300007014	Python 程序设计 Python Programming	2	44	24	20	2	信息
3173009065	离散数学 Discrete Mathematics	3	48	48		2	信息
317300007019	数据结构 A Data Structures A	3	48	48		2	信息
317300009005	数据结构实验 Experiment of Data Structures	1	30		30	2	信息
317300007006	数据库原理 Principles of Database	2	32	32		3	信息
317300009001	数据库原理实验 Experiment of Principles of Database	1	30		30	3	信息
317300007015	算法分析与设计 Algorithm Analysis and Design	2	32	32		3	信息
317300009002	算法分析与设计实验 Experiment of Algorithm Analysis and Design	1	30		30	3	信息
317300007046	计算机组成与结构 Computer Organization and Architecture	3	60	44	16	4	信息
317300007047	数据通信与网络 Data Communication and Network	3	60	40	20	5	信息

317300007048	操作系统原理 Principles of Operation System	3	60	40	20	5	信息

（2）专业核心课程　17 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
317300007049	大数据统计分析基础 Statistics for Big Data	3	56	40	16	4	信息
3173009078	数据挖掘 Data Mining	3	48	48		5	信息
317300009012	数据挖掘实验 Experiment of Data Mining	1	30		30	5	信息
317300007050	大数据处理架构与模式 Architecture and Patterns of Big Data	3	48	48		5	信息
317300009013	大数据处理架构与模式实验 Architecture and Patterns of Big Data Experiment	1	30		30	5	信息
317300007051	机器学习 Machine Learning	3	56	40	16	5	信息
3173009067	人工智能 Artificial Intelligence	2	32	32		6	信息
317300009014	人工智能实验 Experiment of Artificial Intelligence	1	30		30	6	信息

《机器学习》是本硕贯通课程。

（3）开放性专业选修课程　≥17 学分

分为数据科学模块、大数据技术模块、大数据应用（特色）模块。

(3.1) 数据科学模块

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课学院
317300007052	信息检索与搜索引擎* Information Retrieval and Search Engine*	2	40	24	16	4	信息
317300007037	神经网络与深度学习* Neural network and Deep Learning*	2	40	24	16	5	信息
3103009181	最优化理论与方法 Optimization Theory and Method	3	48	48		5	信息
317300007038	自然语言处理与知识发现 Natural Language Processing and Knowledge Discovery	2	40	24	16	5	信息
310300007005	应用时间序列分析 Applied Time Series Analysis	2	44	24	20	6	信息
310210006001	随机过程 Stochastic Processes	2	32	32		7	信息

(3.2) 大数据技术模块

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
317300007024	Java 程序设计 Java Programming	2	44	24	20	3	信息
317300007058	非结构化数据库* Non-Structure Database	2	40	24	16	4	信息
317300007009	软件工程 B Software Engineer B	2	40	24	16	4	信息
317300007059	云计算* Cloud Computing	2	40	24	16	6	信息
317300007035	信息安全 Information Security	2	40	24	16	5	信息
317300007039	高性能计算 High Performance Computing	2	40	24	16	6	信息
317300007060	大数据可视化 Big Data Visualization	2	40	24	16	7	信息
317300007061	区块链导论 Introduction to Blockchain	2	40	24	16	6	信息

(3.3) 大数据应用（特色交叉）模块

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课学院
317300007062	医学影像数据分析与处理 Medical Image Data Analysis and Process	2	40	24	16	6	信息
317300007063	社交网络数据分析与处理 Social Network Data Analysis and Process	2	40	24	16	6	信息
317300007064	多媒体数据分析与处理* Multimedia Data Analysis and Process	2	40	24	16	6	信息
317300007065	组学数据分析与处理 Genomics Data Analysis and Process	2	40	24	16	6	信息
310300007026	保险精算 Intensive Computation of Insurance	2	40	24	16	6	信息
317300007041	智慧农业 Intelligent Agriculture	2	32	32		6	信息
317300007067	农业大数据分析与处理 Agricultural Data Analysis and Process	2	40	24	16	7	信息

*表示专业指定选修课程；要求在全校范围内自主选择修读交叉类课程不少于 4 学分。

（4）国际课程（项目） ≥2 学分

课程代码	课程（项目）名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
317300007042	数字图像处理 Digital Image Processing	2	32	32		6	信息
	其他学校认定的国际课程	2					其他

6. 实践教学环节　23 学分

体系	课程代码	课程名称/实践内容	学分	学时	周数	开课学期	开课单位	备注
公共实践	9093009905	军事技能 Military skills	2		2	1	本科生院	
	9093009906	创新创业实践 Innovation and Entrepreneurship Practice	1			1-7	本科生院	
	202300008001	大学生心理素质拓展 The Practice of Mental Health Promotion for Undergraduates	1	30		1	本科生院	
	3143009105	形势与政策（二） Situation and Policy Education (2)	1	30		3-8	马院	
	9093009903	社会实践 Social Practice	1		2	4	团委	第 4 学期暑假进行
	110300008001	志愿服务 Volunteer Service	1	30		1-7	团委	
	110300008002	美育实践 Aesthetic Practice	1			1-7	团委	
专业实践	317300008001	程序设计能力综合实践* Integrated Practice of Programming Ability	1		1	3-6	信息	在线测试
	3173009101	大数据采集与存储 Big Data Acquisition and Storage	2		2	4	信息	分组开展一周集训
	3173009102	大数据项目综合实践 Big Data Subject Practice	2		2	6	信息	分组开展一周集训
	3173009103	科研训练与写作 Scientific Research Training and Writing Practice	2		2	6	信息	导师制
	3173009050	毕业实习 Graduation Practice	2		4	6	信息	第 6 学期暑期进行
	3173009020	毕业论文 Graduation Thesis	6		12	7-8	信息	导师制

程序设计能力综合实践*为综合性测试，不专门开课，定期组织程序设计能力考核，本专业所有学生要求在毕业学期之前通过考核。详见《程序设计能力测试考核大纲》。

九、课程设置与毕业要求的对应关系矩阵

序号	课程名称	毕业要求											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	思想道德修养与法治						H		H				
2	中国近现代史纲要								M				
3	马克思主义基本原理概论							L	M				
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论							L	M				

5	习近平新时代中国特色 社会主义思想概论							L	M				
6	形势与政策（一）						H		M				L
7	外语类课程		M							M	H		L
8	微积分 A（1）	H	H										
9	线性代数 A	H	H										
10	微积分 A（2）	H	H										
11	概率论与数理统计 A	H	H										
12	大学物理 B	H	H					L					
13	大学物理学实验	H	H					L					
14	军事理论								M				
15	体育类课程								M	L			
16	美育类课程								H	M			
17	劳动教育与实践								M				
18	写作与沟通										M		
19	通识课程						M						H
20	大学生心理发展与指导								M				
21	大学生创新创业基础											M	
22	信息科学与技术导论					M	M					L	H
23	C/C++语言程序设计	M	M	M		H							
24	C/C++语言程序设计实验	M	M	M		H							
25	Python 程序设计				M	H						M	L
26	离散数学	H	M		H								
27	数据库原理	M	H	H	M								
28	数据库原理实验	M	H	H	M								
29	算法分析与设计	M	H	M	H								
30	算法分析与设计实验	M	H	M	H								
31	计算机组成与结构	L		H	L	M							
32	数据通信与网络	L	M	M									
33	操作系统原理		H	M	M							M	
34	大数据统计分析基础	L	H		M								
35	数据挖掘	H		M		H							
36	数据挖掘实验	H		M		H							
37	人工智能	H	L		M								
38	大数据处理架构与模式	H		M		H							
39	大数据处理架构与模式实验	H		M		H							
40	机器学习	H	M	H									
41	软件工程 B	H		M		L							
42	信息检索与搜索引擎	H		M		L							

43	非结构化数据库	M		H		L							
44	神经网络与深度学习	H		L	M								
45	最优化理论与方法	H	M	H									
46	自然语言处理与知识发现	M		H		L							
47	信息安全	M		H		L							
48	应用时间序列分析	H	M	L									
49	云计算		H		M							L	
50	高性能计算		H		M							L	
51	医学影像数据分析与处理	H		M								L	
52	社交数据分析与处理	L		H	M								
53	多媒体数据分析与处理		H		M						L		
54	组学数据分析与处理		H		M								
55	保险精算		H		M								
56	大数据可视化	M	L	H									
57	区块链导论	H	M			L							
58	农业大数据分析与处理	L	M		H								
59	军事技能								M				
60	形势与政策（二）						H		M				L
61	社会实践			M			M		M				
62	美育实践							L	M				
63	创新创业实践			M			M		M				
64	大学生心理素质拓展									M	M		
65	志愿服务			M			M		M				
66	程序设计能力综合实践	L	H	M									
67	大数据采集与存储		H		M							L	
68	大数据项目综合实践		H		M							L	
69	科研训练与写作		H		M							L	
70	毕业实习		H		M						L		L
71	毕业论文		H	M	H				H			M	L

备注：H 表示支撑程度高，M 表示支撑程度中，L 表示支撑程度低，空白表示无支撑。

说明：《学术道德规范教育》（8 学时）安排在《科研训练与写作》中。

计算机类
数据科学与大数据技术专业指导性修读计划

第一学年

秋季学期（第一学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
314300001006	思想道德与法治	3	
	外语类课程	2	
310300001017	微积分 A（1）	5	
310300001024	线性代数 A	3	
317300007013	信息科学与技术导论	1	
3173009061	C/C++语言程序设计	4	
3173009062	C/C++语言程序设计实验	1	
9093009905	军事技能	2	
202300006005	大学生心理发展与指导	1	
202300008001	大学生心理素质拓展	1	
3143009104	形势与政策（一）	1	修读两个学期，第 2 学期给成绩
3113009824	写作与沟通	1	不分学期修读，第一学年修完
	体育类课程	1	具体详见学校体育教学改革实施方案
	小计	**24/25**	

春季学期（第二学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
3143009003	中国近现代史纲要	3	
	外语类课程	2	
310300001032	微积分 A（2）	5	
317300007014	Python 程序设计	2	
3173009065	离散数学	3	排课先行数据结构 2 周
317300007019	数据结构 A	3	
317300009005	数据结构实验	1	
9093009904	军事理论	2	
3113009824	写作与沟通	1	不分学期修读，第一学年修完
9093009774	大学生创新创业基础	1	
3143009105	形势与政策（一）	1	
	体育类课程	1	详见体育教学改革实施方案
	小计	**24/25**	

第二学年

秋季学期（第三学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
314300001007	马克思主义基本原理	3	
	外语类课程	2	具体详见《华中农业大学公共外语教学改革实施方案》
310300001021	概率论与数理统计 A	4	
310300001028	大学物理 B	4	
310300001031	大学物理实验	1	
317300007006	数据库原理	2	
317300009001	数据库原理实验	1	
317300007015	算法分析与设计	2	
317300009002	算法分析与设计实验	1	
317300007024	Java 程序设计	2	必选
317300008001	程序设计能力综合实践	1	3-6 学期测试
	体育类课程	1	详见体育教学改革实施方案
	小计	**24**	

春季学期（第四学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
314300001008	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	
314300001009	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	
	外语类课程	2	具体详见《华中农业大学公共外语教学改革实施方案》
317300007049	大数据统计分析基础	3	
317300007046	计算机组成与结构	3	
317300007052	信息检索与搜索引擎	2	指定选修
3173009101	大数据采集与存储	2	
9093009903	社会实践	1	2 周
	美育课程	2	
	体育类课程	1	具体详见学校体育课程改革方案
	开放性专业选修课程(其他)	≥2	
	小计	**24**	

第三学年

秋季学期（第五学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
317300007048	操作系统原理	3	
317300007047	数据通信与网络	3	
3173009078	数据挖掘	3	
317300009012	数据挖掘实验	1	
317300007050	大数据处理架构与模式	3	
317300009013	大数据处理架构与模式实验	1	
317300007051	机器学习	3	
	通识选修	2	
	开放性专业选修课程	**≥3**	
	小计	**≥22**	

春季学期（第六学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
3173009067	人工智能	2	
317300009014	人工智能实验	1	
317300007064	多媒体数据分析与处理	2	指定选修
3173009103	科研训练与写作	2	第 7 学期考核
3173009102	大数据项目综合实践	2	
	通识课程	2	
	开放性专业选修课程(其他)	≥2	
	国际课程(项目)	2	
	小计	**≥15**	

第四学年

秋季学期（第七学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
3173009050	毕业实习	2	暑假开始本学期考核
	通识课程	2	
	开放性专业选修课程	≥2	
	小计	**≥6**	

春季学期（第八学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
3173009020	毕业论文	6	
3143009105	形势与政策（二）	1	
	小计	**7**	

备注：创新创业实践（1 学分）、志愿服务（1 学分）、美育实践（1 学分）、劳动教育与实践（1 学分）按相关方案实施。

计算机类
人工智能专业培养方案

Artificial Intelligence Major Training Program

一、培养目标

本专业培养具有良好的社会主义核心价值观、科学素质与创新精神、人文素养与职业道德、沟通协作与国际视野，具备扎实的数理科学基础，掌握人工智能领域坚实的基础理论、专业知识，先进的技术方法、技术手段，具有良好的综合素质、专业技能和学习能力，胜任人工智能基础研究、应用研究、开发与应用以及智慧农业等交叉领域工作的高级专业人才。

本专业学生毕业 5 年左右能达到以下目标：

目标 1：树立和践行社会主义核心价值观，遵守法律法规，具有三农情怀，具有良好的职业道德、人文素养、科学素养和社会责任感；

目标 2：具有扎实的数学、自然科学和人工智能专业知识；具有运用人工智能理论、技术和方法，分析和解决相关领域复杂工程实践问题的能力，能够胜任人工智能相关系统设计、开发、测试、部署和应用等工作；

目标 3：具有一定的科学研究、专业拓展交叉的能力，成为能够独立解决人工智能及其交叉领域复杂的工程和科学问题的创新型人才；

目标 4：具有国际化视野和跨文化交流合作能力，能够在不同职能团队中成为核心成员或领导者，表现出良好的组织能力、决策能力与沟通协调能力；

目标 5：具备持续调研和跟踪人工智能相关行业与技术发展前沿的能力，能够通过自主学习不断丰富自身能力、保持职业竞争力，适应持续的社会环境变化和技术变革。

二、毕业要求

本专业学生应掌握数学、自然科学、人工智能专业的基本原理和基本方法，能够针对人工智能领域复杂工程和科学问题使用现代工具进行问题分析、方案设计、系统研究与开发，遵守职业道德规范、具有团队合作沟通的意识，具有项目管理和知识更新的能力。

毕业要求 1：（专业知识）能够将数学、自然科学、人工智能专业知识用于解决人工智能领域的复杂工程和科学问题。

毕业要求 2：（问题分析）能够应用数学、自然科学、人工智能的基本原理和农业相关学科知识，通过文献研究、知识整合、思维创新，识别、表达、分析和研究人工智能领域复杂工程和科学问题，以获得有效结论。

毕业要求 3：（设计/开发解决方案）能够设计针对复杂人工智能领域工程问题的解决方案，开发满足特定需求的人工智能系统，并能够体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4：（科学研究）能够基于信息等相关科学原理，针对人工智能领域复杂科学问题，采用科学方法进行问题抽象、系统建模、实验设计、优化分析等研究工作，获得合理有效的结论。

毕业要求 5：（使用现代工具）能够针对人工智能复杂工程和科学问题，开发、选择和使用

恰当的技术、资源、现代信息技术工具，预测和模拟复杂工程和科学问题，理解其局限性。

毕业要求 6：（工程与社会）能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价人工智能专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7：（环境与可持续发展）能够理解和评价复杂人工智能工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8：（职业规范）树立和践行社会主义核心价值观，能够在工程实践和科学研究中理解并遵守人工智能专业职业道德规范，履行社会责任。

毕业要求 9：（个人和团队）具备一定的人际交往、团队协作和组织管理能力，能够在多学科（尤其是农业等相关学科）背景下的团队中，承担个体、团队成员以及负责人的角色，将人工智能专业知识和技术应用到团队工作中。

毕业要求 10：（沟通）针对人工智能复杂工程和科学问题，能够与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11：（项目管理）理解并掌握人工智能工程实践中产品调研和分析、设计研发、运行维护等方面的管理原理和经济决策方法，并能在相关的工程实践中应用。

毕业要求 12：（终身学习）具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、毕业要求与培养目标的对应关系矩阵

	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1		√			
毕业要求 2		√	√		
毕业要求 3	√		√		
毕业要求 4		√	√		
毕业要求 5		√	√		
毕业要求 6	√				√
毕业要求 7					√
毕业要求 8	√				
毕业要求 9				√	
毕业要求 10				√	
毕业要求 11				√	
毕业要求 12					√

四、学制与授予学位

学　　制：四年

授予学位：工学学士

五、毕业学分要求

152 学分，其中实践教学学分为 39。

六、核心课程

人工智能、机器学习、自然语言处理、计算机视觉、智能机器人

七、主要实践教学

人工智能程序和平台设计与实践、人工智能应用综合设计与实践、毕业实习、毕业论文

八、课程设置与修读要求

1. 思想政治理论课程　16 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实践学时	开课学期	开课单位
3143009003	中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History	3	48	42	6	2	马院
314300001006	思想道德与法治 Ideology Morality and Rule of Law	3	48	42	6	1	马院
314300001007	马克思主义基本原理 Basic Knowledge of Marxism	3	48	42	6	3	马院
314300001008	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Basic Theory of Mao Zedong Thought and Socialism with Chinese Characteristics	3	48	40	8	4	马院
314300001009	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Basic Theory of Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	48	40	8	4	马院
3143009104	形势与政策（一） Situation and Policy Education (1)	1	16	16		1-2	马院

2. 公共基础课程　32 学分

（1）外语类课程　8 学分

1-4 学期修读完成，详见《华中农业大学公共外语教学改革实施方案》。

（2）数理化类课程　22 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
310300001017	微积分 A（1） Calculus A（1）	5	80	80		1	信息
310300001024	线性代数 A Linear Algebra A	3	48	48		1	信息
310300001032	微积分 A（2） Calculus A（2）	5	80	80		2	信息
310300001021	概率论与数理统计 A Probability and Statistics A	4	64	64		3	信息
310300001028	大学物理 B College Physics B	4	64	64		3	工学

310300001031	大学物理实验 College Physics Experiment	1	30		30	3	工学

（3）军事理论　2 学分

课程编码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
9093009904	军事理论 Military Theory	2	32	32		2	本科生院

3. 体美劳育课程　7 学分

（1）体育类课程　4 学分

体育类课程实行选修制，一、二年级要求每学期修满 1 个学分，三年级及以上自由选修。

课程结构	选修对象	开课单位
专项 A	一年级学生	体育部
专项 B	一年级学生	体育部
专项 C	二年级学生（普通班）	体育部
专项 D	二年级学生（技能提高班）	体育部
专项 E	三年级及以上学生	体育部

所有学生每年要求参加体质测试并达到《大学生体质健康标准》。

游泳学习涵盖在体育专项 A 中，课内不组织考试。体育部定期组织游泳技能考核，所有学生要求在毕业学期之前通过考核。

体育类课程教学详见《华中农业大学体育教学改革实施方案》。

（2）美育类课程　2 学分

美育类课程由学生自主选择学期修读，要求在毕业前修读完毕。

（3）劳育类课程　1 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	劳动学时	开课学期	开课学院
317300008002	劳动教育与实践 Labor Education and Practice	1	32	28	1-7	信息

劳动教育与实践课程，理论学时 4，实践劳动学时 28。

4. 通识课程　≥8 学分

课程编码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实践学时	开课学期	开课学院
3113009824	写作与沟通 Writing and Communication	1	16	16		1/2	文法
202300006005	大学生心理发展与指导 Psychological Development and Guidance of College Students	1	16	16		1	本科生院
9093009774	大学生创新创业基础 Innovation and Entrepreneurship Foundations for Undergraduates	1	16	16		2	本科生院

“写作与沟通”由学生自主选择学期修读，“大学生心理发展与指导”“大学生创新创业基础”在指定学期修读，上述 3 门课均要在大一学年修读完毕。

其他课程由学生自主选择并在毕业前修读完毕。

5. 学科专业类课程　≥68 学分

（1）学科专业平台课程　30 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
317300007013	信息科学与技术导论 Introduction to Information Science Technology	1	24	8	16	1	信息
3173009061	C/C++语言程序设计 C/C++Language Programming	4	64	64		1	信息
3173009062	C/C++语言程序设计实验 Experiment of C/C++ Language Programming	1	30		30	1	信息
317300007014	Python 程序设计 Python Programming	2	44	24	20	2	信息
3173009065	离散数学 Discrete Mathematics	3	48	48		2	信息
317300007006	数据库原理 Principles of Database	2	32	32		3	信息
317300009001	数据库原理实验 Experiment of Principles of Database	1	30		30	3	信息
317300007015	算法分析与设计 Algorithm Analysis and Design	2	32	32		3	信息
317300009002	算法分析与设计实验 Experiment of Algorithm Analysis and Design	1	30		30	3	信息
317300007019	数据结构 A Data Structures A	3	48	48		2	信息
317300009005	数据结构实验 Experiment of Data Structures	1	30		30	2	信息
317300007046	计算机组成与结构 Computer Organization and Architecture	3	60	44	16	4	信息
317300007048	操作系统原理 Principles of Operation System	3	60	40	20	5	信息
317300007047	数据通信与网络 Data Communication and Networks	3	60	40	20	5	信息

（2）专业核心课程　18 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
3173009067	人工智能 Artificial Intelligence	2	32	32	0	4	信息

317300009014	人工智能实验 Experiment of Artificial Intelligence	1	30		30	4	信息
317300007074	机器学习 Machine Learning	3	48	48		4	信息
317300009015	机器学习实验 Experiment of Machine Learning	1	30		30	4	信息
317300007075	自然语言处理 Natural Language Processing	3	48	48		5	信息
317300009016	自然语言处理实验 Experiment of Natural Language Processing	1	30		30	5	信息
317300007076	计算机视觉 Computer Vision	3	48	48	0	5	信息
317300009017	计算机视觉实验 Experiment of Computer Vision	1	30		30	5	信息
317300007077	智能机器人 Intelligent Robotics	2	32	32	0	6	信息
317300009018	智能机器人实验 Experiment of Intelligent Robotics	1	30		30	6	信息

《机器学习》为本硕贯通课程。

（3）开放性专业选修课程　≥18 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
317300007024	Java 程序设计* Java Programming	2	44	24	20	3	信息
317300007029	数据分析与集成 Data Analysis and Integration	2	40	24	16	5	信息
317300007009	软件工程 B* Software Engineering B	2	40	24	16	6	信息
317300007035	信息安全 Information Security	2	40	24	16	5	信息
317300007037	神经网络与深度学习* Neural Network and Deep Learning	2	40	24	16	5	信息
317300007039	高性能计算 High Performance Computing	2	40	24	16	6	信息
317300007041	智慧农业 Intelligent Agriculture	2	32	32		6	信息
317300007078	矩阵论* Matrix Theory	2	32	32		5	信息
317300007079	统计学 Statistics Learning	2	32	32		6	信息

317300007080	知识表示与认知工程 Knowledge Representation and Cognitive Engineering	2	40	24	16	5	信息
317300007081	人机交互 Human-computer Interaction	2	40	24	16	6	信息
317300007082	强化学习 Reinforcement Learning	2	40	24	16	6	信息
3073009189	现代控制理论 Modern Control Theory	2	32	32		6	工学
317300007083	生物医学智能信息处理 Intelligent Processing of Biomedical Information	2	40	24	16	7	信息
317210004009	生物文本挖掘与知识发现概论 An Introduction to Biological text mining and knowledge discovery	2	32	16	16	7	信息
317300007085	三维视觉与理解 3D vision and Understanding	2	40	24	16	6	信息
317300007063	社交网络数据分析与处理* Social Network Data Analysis and Process	2	40	24	16	6	信息
3103009181	最优化理论和方法 Optimization Theory and Method	3	48	48		5	信息

*表示专业指定选修课程，《智慧农业》是学科交叉课程，《生物文本挖掘与知识发现概论》为本硕贯通课程。

（4）国际课程（项目） ≥2 学分

课程代码	课程（项目）名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
317300007042	数字图像处理 Digital Image Processing	2	32	32		4	信息
	其他学校认定的国际课程	2					其他

6. 实践教学环节 21 学分

体系	课程代码	课程名称/实践内容	学分	学时	周数	开课学期	开课单位	备注
公共实践	9093009905	军事技能 Military skills	2		2	1	本科生院	
	9093009906	创新创业实践 Innovation and Entrepreneurship Practice	1			1-7	本科生院	
	202300008001	大学生心理素质拓展 The Practice of Mental Health Promotion for Undergraduates	1	30		1	本科生院	

公共实践	3143009105	形势与政策（二） Situation and Policy Education (2)	1	30		3-8	马院	
	9093009903	社会实践 Social Practice	1		2	4	团委	第 4 学期暑假进行
	110300008001	志愿服务 Volunteer Service	1	30		1-7	团委	
	110300008002	美育实践 Aesthetic Practice	1			1-7	团委	
专业实践	317300008001	程序设计能力综合实践 Integrated Practice of Programming Ability	1		1	3-6	信息	在线测试
	317300008003	人工智能程序与平台设计与实践 Integrated Design and Practice of Software and Theory	2		2	4	信息	分组开展一周集训
	317300008004	人工智能应用综合设计与实践 Integrated Design and Practice of Computer Engineering and Application	2		2	6	信息	分组开展一周集训
	3173009050	毕业实习 Graduation Practice	2		4	6	信息	第 6 学期暑期进行
	3173009020	毕业论文 Graduation Thesis	6		12	7-8	信息	导师制

程序设计能力综合实践为综合性测试，不专门开课，定期组织程序设计能力考核，本专业所有学生要求在毕业学期之前通过考核。详见《程序设计能力测试考核大纲》。

九、课程设置与毕业要求的对应关系矩阵

序号	课程名称	毕业要求											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	思想道德修养与法律基础						H		H				
2	中国近现代史纲要								M				
3	马克思主义基本原理概论							L	M				
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论							L	M				
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论							L	M				
6	形势与政策（一）						H		M				L
7	外语类课程		M							M	H		L
8	微积分 A（1）	H	H										
9	线性代数 A	H	H										
10	微积分 A（2）	H	H										
11	概率论与数理统计 A	H	H										
12	大学物理学 B	H	H					L					
13	大学物理学实验	H	H					L					

14	军事理论								H	L			
15	体育类课程								M	L			
16	美育类课程								H	M			
17	劳动教育与实践							L	M				
18	写作与沟通									M	H		
19	通识课程						M		L				
20	大学生心理发展与指导						H		H				M
21	大学生创新创业基础									H	M		L
22	信息科学与技术导论					M	M				L		H
23	C/C++语言程序设计	M	M	M		H							
24	C/C++语言程序设计实验	M	M	M		H							
25	Python 程序设计				M	H						M	L
26	离散数学	H	M		H								
27	数据库原理	M	H	H	M								
28	数据库原理实验	M	H	H	M								
29	算法分析与设计	M	H	M	H								
30	算法分析与设计实验	M	H	M	H								
31	数据结构 A	H	M		M								
32	数据结构实验	H	M		M								
33	计算机组成与结构	L		H	L	M							
34	操作系统原理	L	M	H									
35	数据通信与网络	L	M	M									
36	最优化理论和方法				M	H							
37	人工智能	H	H	M	M						L		
38	人工智能实验	H	H	M	M						L		
39	机器学习	M	M		H								
40	机器学习实验	M	M		H								
41	自然语言处理	M	M		H								
42	自然语言处理实验	M	M		H								
43	计算机视觉	M	M		H								
44	计算机视觉实验	M	M		H								
45	智能机器人	M	M		H								
46	智能机器人实验	M	M		H								
47	Java 程序设计				H	M							H
48	数据分析与集成		L	M	H								
49	软件工程 B		H	M	M							M	
50	信息安全	M	L	H									
51	神经网络与深度学习	H	L		M								

52	高性能计算		H		M						L		
53	智慧农业	L		M				L					
54	矩阵论	H	H		M								
55	统计学	H	H		M								
56	知识表示与认知工程	M	M		M								
57	人机交互	M	M			M	M						
58	强化学习	M	M		M								
59	数字图像处理		H		M						L		
60	现代控制理论	M	M		M								
61	生物医学智能信息处理			H		H							
62	生物文本挖掘与知识发现概论			H		H		L					
63	三维视觉与理解			H		H		L					
64	社交网络数据分析与处理	L		H	M								
65	军事技能								H	M			
66	形势与政策（二）						H		M				L
67	社会实践						H	M					
68	美育实践						L	M					
69	创新创业实践								M		H		L
70	大学生心理素质拓展						L		M				L
71	志愿服务						M		M				
72	程序设计能力综合实践				H							M	
73	人工智能程序与平台设计与实践				H							M	
74	人工智能应用综合设计与实践				H							M	
75	毕业实习		H		M						L		
76	毕业论文	H	M	H					H		H		

备注：H 表示支撑程度高，M 表示支撑程度中，L 表示支撑程度低，空白表示无支撑。

说明：《学术道德规范教育》（8 学时）安排在毕业论文中。

计算机类
人工智能专业指导性修读计划

第一学年

秋季学期（第一学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
314300001006	思想道德与法治	3	
	外语类课程	2	
310300001017	微积分 A（1）	5	
310300001024	线性代数 A	3	
317300007013	信息科学与技术导论	1	
3173009061	C/C++语言程序设计	4	
3173009062	C/C++语言程序设计实验	1	
9093009905	军事技能	2	
3113009824	写作与沟通	1	不分学期修读，第一学年修完
202300006005	大学生心理发展与指导	1	
202300008001	大学生心理素质拓展	1	
	体育类课程	1	具体详见学校体育教学改革实施方案
	小计	**24/25**	

春季学期（第二学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
3143009003	中国近现代史纲要	3	
	外语类课程	2	
310300001032	微积分 A（2）	5	
317300007014	Python 程序设计	2	
3173009065	离散数学	3	教学任务安排 先行数据结构 4 周
317300007019	数据结构 A	3	
317300009005	数据结构实验	1	
9093009904	军事理论	2	
3113009824	写作与沟通	1	不分学期修读， 第一学年修完
9093009774	大学生创新创业基础	1	
	体育类课程	1	具体详见学校 体育课程改革方案
3143009105	形势与政策（一）	1	
	小计	**24/25**	

第二学年

秋季学期（第三学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
314300001007	马克思主义基本原理	3	
	外语类课程	2	具体详见学校 英语课程改革方案
310300001021	概率论与数理统计 A	4	
310300001028	大学物理 B	4	
310300001031	大学物理实验	1	
317300007006	数据库原理	2	
317300009001	数据库原理实验	1	
317300007015	算法分析与设计	2	
317300009002	算法分析与设计实验	1	
317300007024	Java 程序设计	2	必选
317300008001	程序设计能力综合实践	1	3-6 学期
	体育类课程	1	具体详见学校 体育课程改革方案
	小计	**24**	

春季学期（第四学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
314300001008	毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论	3	
314300001009	习近平新时代中国特色 社会主义思想概论	3	
	外语类课程	2	具体详见学校 英语课程改革方案
3173009067	人工智能	2	
317300009014	人工智能实验	1	
317300007046	计算机组成与结构	3	
3103009931	人工智能程序与平台设计与实践	2	
317300007074	机器学习	3	
317300009015	机器学习实验	1	
9093009903	社会实践	1	2 周
	体育类课程	1	具体详见学校 体育课程改革方案
317300007042	数字图像处理	2	国际课程
	小计	**24**	

第三学年

秋季学期（第五学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
317300007048	操作系统原理	3	
317300007047	数据通信与网络	3	
317300007075	自然语言处理	3	
317300009016	自然语言处理实验	1	
317300007076	计算机视觉	3	
317300009017	计算机视觉实验	1	
317300007078	矩阵论	2	必选
317300007053	神经网络与深度学习	2	必选
	美育课程	2	
110300008001	通识选修	2	
	开放性专业选修课程	2	
	小计	**24**	

春季学期（第六学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
317300007077	智能机器人	2	
317300009018	智能机器人实验	1	
3173009045	人工智能应用综合设计与实践	2	
3103009139	软件工程 B	2	必选
317300007063	社交网络数据分析与处理	2	必选
	开放性专业选修课程	4	
	小计	**13**	

第四学年

秋季学期（第七学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
3173009050	毕业实习	2	
	通识课程	2	
	开放性专业选修课程	2	
	小计	**6**	

春季学期（第八学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
3173009020	毕业论文	6	
3143009105	形势与政策（二）	1	
	小计	**7**	

备注：创新创业实践（1 学分）、志愿服务（1 学分）、美育实践（1 学分）、劳动教育与实践（1 学分）按相关方案实施。

信息与计算科学专业培养方案

Information and Computing Science Major Training Program

一、培养目标

本专业是以信息技术、计算技术和运筹控制技术的数学基础为研究对象的理科类专业，培养适应国家科技和经济发展需要，富有家国情怀、人文素养、职业道德、社会责任感和耕读精神，具有良好的数学与计算机基础，能在科技、信息产业、经济和金融等部门从事数学建模、大数据分析与处理、高性能计算、软件设计与开发的复合型人才。

本专业学生毕业 5 年左右能达到以下目标：

目标 1：富有家国情怀、人文素养、职业道德、社会责任感和“知农爱农”的三农情感；

目标 2：具有良好的数学基础，以及数学建模能力；

目标 3：具有良好的数据分析基础，能分析处理多种类型的数据；

目标 4：掌握现代计算方法，能处理复杂的计算问题；

目标 5：具有良好的计算机基础，有一定的软件设计与开发能力；

目标 6：善于沟通表达，团队合作，能跟踪领域内国际科技前沿进展，终身学习。

二、毕业要求

本专业学生应具有良好的数学素养，适应性和可塑性强；具有较强的计算机操作能力、软件应用和开发能力；能将应用领域的实际问题进行合理的数学建模，并进一步通过现有软件或者自主编程求解模型；能运用现代数据处理方法，从大量的数据中寻找规律。

毕业要求 1（综合素养）：德智体美劳全面发展，富有家国情怀和社会责任感，具有“耕读融合、知行合一”精神；

毕业要求 2（专业知识）：具有良好的数学与计算机基础，掌握数据科学、信息技术和计算数学的基本理论、方法和技能，具有较强的计算机编程和软件开发能力；

毕业要求 3（思维能力）：具有良好的抽象思维能力，空间想象能力和逻辑推理能力，具有良好的算法分析与设计能力；

毕业要求 4（解决问题）：能将应用领域的实际问题进行抽象、提炼和归纳，进行数学建模，对模型提出合适的解决方案，进一步通过现有软件或编程求解模型，并对结果给出合理的评估；能运用现代数据处理方法，从大量的数据中寻找规律并予以合理的解释；

毕业要求 5（使用工具）：能熟练的使用数学软件、统计软件和其它相关专业软件获取信息，进行数学建模，科学计算和数据分析；

毕业要求 6（沟通表达）：较好地掌握一门外语，具备良好的阅读，写作能力；

毕业要求 7（团队合作）：有良好的表达、协作、人际交往和组织协调能力，愿意与他人合作开展工作；

毕业要求 8（国际视野）：关注人类和世界的重大问题，能紧密跟踪数据科学、信息技术和人工智能等领域的国际前沿发展动态；

毕业要求 9（终身学习）：具有终身自主学习，不断提升专业知识和技能的强烈意愿和习惯。

三、毕业要求与培养目标的对应关系矩阵

	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5	培养目标 6
毕业要求 1	√					√
毕业要求 2		√	√	√	√	
毕业要求 3		√	√	√	√	
毕业要求 4		√	√	√	√	
毕业要求 5		√	√	√		
毕业要求 6						√
毕业要求 7	√					√
毕业要求 8	√			√		√
毕业要求 9						√

四、学制与授予学位

学　　制：4 年

授予学位：理学学士

五、毕业学分要求

至少修满 156 学分，其中实践教学学分为 48。

六、核心课程

数值逼近、数据分析、运筹学 A、数据结构与算法、数据挖掘 A。

七、主要实践教学

毕业论文、毕业实习、创新创业实践、大数据项目综合实践、数学建模与信息技术应用实践。

八、课程设置与修读要求

1. 思想政治理论课程　≥16 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实践学时	开课学期	开课单位
314300001006	思想道德与法治 Ideology Morality and Rule of Law	3	48	42	6	1	马院
3143009003	中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History	3	48	42	6	2	马院
314300001007	马克思主义基本原理 Basic Knowledge of Marxism	3	48	42	6	3	马院
314300001008	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Basic Theory of Mao Zedong Thoughts and Socialism with Chinese Characteristics	3	48	40	8	4	马院
314300001009	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Basic Theory of Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	48	40	8	4	马院

3143009104	形势与政策（一） Situation and Policy Education (1)	1	16	16		1-2	马院

2. 公共基础课程　≥19 学分

（1）外语类课程　≥8 学分

1-4 学期修读完成，详见《华中农业大学公共外语教学改革实施方案》。

（2）数理化类课程　3 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
310300001029	大学物理 C College Physics C	2	32	32		3	工学
310300001031	大学物理实验 Experiment of College Physics	1	30		30	3	工学

（3）信息科技类课程　5 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
3173009061	C/C++语言程序设计 C/C++Language Programming	4	64	64		2	信息
3173009062	C/C++语言程序设计实验 Experiment of C/C++ Language Programming	1	30		30 （含劳动教育 2 学时）	2	信息

（4）工程科技类课程　1 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
307300007045	工程基础 Foundation for Engineering	1	16	16		1	工学

（5）军事理论　2 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
9093009904	军事理论 Military Theory	2	32	32		1	本科生院

3. 体美劳育课程　≥4 学分

（1）体育类课程　≥4 学分

体育类课程实行选修制，一、二年级要求每学期修满 1 个学分，三年级及以上自由选修。

课程结构	选修对象	开课单位
专项 A	一年级学生	体育部
专项 B	一年级学生	体育部
专项 C	二年级学生（普通班）	体育部
专项 D	二年级学生（技能提高班）	体育部
专项 E	三年级及以上学生	体育部

针对病残学生开设运动康复课（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ），针对高水平运动队员和部分校体育代表队队员开设运动训练课（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）。

所有学生每年要求参加《国家学生体质健康标准》测试并达标。

游泳学习包含在体育专项 A 中，体育部定期组织游泳技能考核，所有学生要求在毕业学期之前通过考核。

体育类课程教学详见《华中农业大学体育教学改革实施方案》。

（2）美育类课程　≥2 学分

美育类课程由学生自主选择学期修读，要求在毕业前修读完毕。

（3）劳育类课程（不单独计算学分，≥32 学时）

课程代码	课程名称	学分	总学时	劳动理论学时	劳动实践学时	开课学期	开课学院
310300009001	信息与计算科学导论实验 Experiment of Introduction to Information and Computing Science	1	30	2	2	1	信息
3173009062	C/C++语言程序设计实验 Experiment of C/C++ Language Programming	1	30		2	2	信息
3103009013	大学数学实验 A College Mathematical Experiment A	1	30	2	2	3	信息
310300007011	数值逼近 Numerical Approximation	3	56		2	4	信息
310300008001	数学建模与信息技术应用实践 Pratice of Mathematics Modeling and Information Technology Applicaton	2		2	2	5	信息
3103009901	毕业实习 Graduation Practice/	2		2	6	6	信息
3103009902	毕业论文（设计） Thesis	6		2	6	7-8	信息

劳育课程包括劳动理论 8 学时，劳动实践 24 学时。

4. 通识课程　≥8 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实践学时	开课学期	开课学院
3113009824	写作与沟通 Writing and Communication	1	16	16		1	文法
202300006005	大学生心理发展与指导 Psychological Development and Guidance of College Students	1	16	16		2	本科生院
9093009774	大学生创新创业基础 Innovation and Entrepreneurship Foundations for Undergraduates	1	16	16		1	本科生院

“写作与沟通”由学生自主选择学期修读，“大学生心理发展与指导”“大学生创新创业基础”在指定学期修读，上述 3 门课均要在大一学年修读完毕。

其他课程由学生自主选择并在毕业前修读完毕，建议选修《生命科学导论》、《农学概论》等涉及农业、生命科学、环境和健康类通识课程。

5. 学科专业类课程　89 学分

（1）学科专业平台课程　33 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
310300007001	信息与计算科学导论 Introduction to Information and Computing Science	1	16	16		1	信息
3103009101	数学分析（1） Mathematical Analysis（I）	5	80	80		1	信息
3103009104	高等代数（1） Advanced Algebra（I）	5	80	80		1	信息
3103009102	数学分析（2） Mathematical Analysis（II）	5	80	80		2	信息
3103009105	高等代数（2） Advanced Algebra（II）	5	80	80		2	信息
3103009272	几何学 Geometry	2	32	32		2	信息
3103009103	数学分析（3） Mathematical Analysis（III）	5	80	80		3	信息
310300007007	概率论与数理统计 Probability and Statistics	5	80	80		4	信息

（2）专业核心课程　16 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
310300007009	数据结构与算法 Data Structure and Algorithms	4	76	56	20	3	信息
310300007010	运筹学 A Operation Research A	4	64	64		3	信息
310300007011	数值逼近 Numerical Approximation	3	56	40	16（含劳动教育 2 学时）	4	信息
310300007012	数据分析 Data Analysis	3	56	40	16	5	信息
310300010008	数据挖掘 A Data Mining A	2	40	24	16	6	信息

（3）开放性专业选修课程　≥40 学分

开放性专业选修课程，学生需修满 40 个学分，在全校范围内自主选择修读交叉类课程不少于 4 学分。国际课程（项目）学分可以作为开放性专业选修课程学分，标*的课程为全英文课程。

(a) 指定选修课程　17 学分

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课学院
310300009001	信息与计算科学导论实验（新生研讨课） Experiment of Introduction to Information and Computing Science	1	30		30（含劳动教育 4 学时）	1	信息
3103009110	离散数学 Discrete Mathematics	4	64	64		3	信息
3103009013	大学数学实验 A College Mathematical Experiment A	1	30		30（含劳动教育 4 学时）	3	信息
3103009108	常微分方程 Ordinary Differential Equation	4	64	64		4	信息
310300007008	复变函数 Complex Function	3	48	48		5	信息
317300007024	Java 程序设计 Java Programming	2	44	24	20	5	信息
310300009005	分析与代数能力训练（1） Ability training in Analysis and Algebra（1）	1	30		30	1	信息
310300009006	分析与代数能力训练（2） Ability training in Analysis and Algebra（2）	1	30		30	2	信息

(b) 学科基础拓展模块

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课学院
3103009189	信息安全数学基础 Mathematical Foundation of Information Security	2	32	32		4	信息
3103009143	数学物理方程 Equations of Mathematical Physics	2	32	32		5	信息
3103009181	最优化理论与方法 Optimization Theory and Method	3	48	48		5	信息
3103009190	信息理论基础 Foundations of Information Theory	2	32	32		5	信息
310300007015	数值代数 Numerical Algebra	2	40	24	16	5	信息
310300007017	信息安全 Information Security	3	56	40	16	5	信息
310300007014	分析与代数选讲 Selected Courses on Mathematical Analysis and Higher Algebra	3	48	48		6	信息
310300007013	实变函数 Real Variable Function	2	32	32		6	信息
310210004002	拓扑学（注：本硕贯通课程） General Topology	3	48	48		6	信息

310210004019	机器学习中的优化方法 Optimization methods in machine learning（注：本硕贯通课程）	2	32	32		6	信息
310300007032	丢番图逼近引论 Introduction to Diophantine Approximation	2	32	32		6	信息
310210003001	泛函分析（注：本硕贯通课程） Functional Analysis	3	48	48		7	信息
3103009141	微分方程数值解 Numerical Solution of Differential Equations	3	56	40	16	7	信息
310210003002	测度论（注：本硕贯通课程） Measure theory	3	48	48		7	信息
310300007029	科技英文写作 Scientific English Writing	2	32	32		7	信息
310300007033	数学思想史 Mathematics thought	2	32	32		7	信息

(c) 数据处理方法模块

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课学院
310300010007	数学建模 A Mathematical Modeling A （注：选此课则必选相应的实验课）	2	32	32		4	信息
310300010004	数学建模实验 A Experiment of Mathematical Modeling A	1	30		30	4	信息
3103009160	模糊数学 Fuzzy Mathematics	2	32	32		4	信息
310300007028	傅里叶分析及其应用 Fourier analysis and its applications	3	48	48		5	信息
310300007030	金融数学 Financial Mathematics	2	32	32		5	信息
310300007018	数字信号处理 A Digital Signal Processing A	2	40	24	16	6	信息
310300007005	应用时间序列分析 Applied Time Series Analysis	2	44	24	20	6	信息
310300007021	文本分析 Text Analysis	2	40	24	16	6	信息
310300007023	电子商务安全 Security of Electronic Commerce	2	32	32		6	信息
310300007026	保险精算 Intensive Computation of Insurance	2	40	24	16	6	信息
317300007037	神经网络与深度学习 Neural Network and Deep Learning	2	40	24	16	6	信息

310300009016	Python 深度学习 Deep Learning with Python	1	30		30	6	信息
310210006001	随机过程*（注：本硕贯通课程） Stochastic Processes	2	32	32		7	信息
310300007042	生物数学 BioMathematics	1	16	16		7	信息
310210005002	生物统计（注：本硕贯通课程） Biostatistics	2	32	32		6	信息
3073009169	农业工程概论 Introduction to Agricultural Engineering	2	32	32		5	工学
3013009391	智慧农业研究进展 Research Progress of Intelligent Agriculture	2	32	32		7	植科

(d) 信息处理技术模块

课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课学院
317300007006	数据库原理 Principles of Database	2	32	32		5	信息
317300009001	数据库原理实验 Experiment of Principles of Database	1	30		30	5	信息
317300007008	操作系统 B Operation System B	3	60	40	20	6	信息
317300007047	数据通信与网络 Data Communication and Network	3	60	40	20	5	信息
317300007046	计算机组成与结构 Computer Organization and Architecture	3	60	44	16	4	信息
317300007018	软件工程 A Software Engineering A	2	32	32		6	信息
317300009004	软件工程课程设计 Course Design of Software Engineering	1	30		30	6	信息
317300007038	自然语言处理与知识发现 Natural Language Processing and Knowledge Discovery	2	40	24	16	7	信息
317300007039	高性能计算 High Performance Computing	2	40	24	16	6	信息
317300007061	区块链导论 Introduction to Blockchain	2	40	24	16	6	信息

要求在全校范围内自主选择修读交叉类课程不少于 4 学分。

（4）国际课程（项目） 2 学分

课程代码	课程（项目）名称	学分	总学时	讲课学时	实验学时	开课学期	开课单位
317300007042	数字图像处理（学科交叉课程） Digital Image Processing	2	32	32		4	信息

此国际课程为选修课程，若选修该国际课程，学分计入开放性专业选修课程学分。该部分学分亦可通过修读学院开设的其他国际课程、学校开设的暑期课程获取学分，也可通过国外游学实践、参加国际竞赛、国际组织实习等多种形式予以认定获取学分，要求不少于 2 学分。

6. 实践教学环节 ≥20 学分

体系	课程代码	课程名称/实践内容	学分	学时	周数	开课学期	开课单位	备注
公共实践	9093009905	军事技能 Military skills	2		2	1	本科生院	
	202300008001	大学生心理素质拓展 The Practice of Mental Health Promotion for Undergraduates	1	30		2	本科生院	
	3143009105	形势与政策（二） Situation and Policy Education (2)	1	30		3-8	马院	
	9093009906	创新创业实践 Innovation and Entrepreneurship Practice	1			7	本科生院	详见《华中农业大学本科生创新创业课程修读办法》
	9093009903	社会实践 Social Practice	1		2	4	团委	第 4 学期暑假进行
	110300008002	美育实践 Art Practice	1			7	团委	
	110300008001	志愿服务 Volunteer Service	1	30		7	团委	
专业实践	3103009901	毕业实习 Graduation Practice	2		3-4	6	信息	暑期进行（含劳动教育 8 学时）
	310300008001	数学建模与信息技术应用实践 Pratice of Mathematics Modeling and Information Technology Applicaton	2		3-4	4	信息	第五学期前暑假（含劳动教育 4 学时）
	3173009102	大数据项目综合实践 Big Data Subject Practice	2		4	6	信息	
	310300008002	校企合作综合实训 Comprehensive Training of school-enterprise cooperation	2		6-8	7	信息	选修
	3103009902	毕业论文（设计） Thesis	6		12	7-8	信息	（含劳动教育 8 学时）

九、课程设置与毕业要求的对应关系矩阵

序号	课程名称	毕业要求								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	思想道德与法治	H						M		L
2	中国近现代史纲要	H						M		L
3	马克思主义基本原理	H						M		L
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H						M		L
5	形势与政策（一）	H							H	M
6	外语类课程						H	L	M	
7	体育类课程	H						M		
8	美育类课程	H							M	L
9	劳育类课程	H						M		M
10	大学物理 C			M	H				L	
11	大学物理实验			M	H				L	
12	信息与计算科学导论	M	H		M				H	L
13	信息与计算科学导论实验	L	M	M				M	M	M
14	C/C++语言程序设计		H	M	M	L				
15	C/C++语言程序设计实验	L	H	M	M	L				
16	工程基础	L	L		M	M		L		M
17	军事理论	H						M		
18	写作与沟通	L					H	M		
19	大学生心理发展与指导	H						M		
20	大学生创新创业基础							H	M	L
21	数学分析（1）		H	H						
22	高等代数（1）		H	H						
23	数学分析（2）		H	H						
24	高等代数（2）		H	H						
25	几何学		M	H						
26	数学分析（3）		H	H						
27	离散数学		H	L	M					
28	大学数学实验 A	L	H		M	H				
29	常微分方程		H	M	M					
30	概率论与数理统计		H		H	M				
31	复变函数		H	M						M
32	数据结构与算法		H	H		M				
33	数据挖掘 A		H	L	H	M				
34	运筹学 A		H	L		M				
35	数值逼近	L	H	L		M				

36	数据分析			M	H	L				
37	分析与代数能力训练（1）		H	M						
38	分析与代数能力训练（2）		H	M						
39	信息安全数学基础		H	M	L					
40	数学物理方程		H	H	M					H
41	最优化理论与方法		H	L	M	M				
42	信息理论基础		H	L	M					
43	泛函分析		H	L	M					
44	实变函数		H	H	M				M	L
45	微分方程数值解		H	H		M				
46	数值代数		H	M	M	M			L	
47	数学建模 A		M	M	H	H				
48	数学建模实验 A		M	M	H	H				
49	信息安全	M	M	H	H	H				
50	分析与代数选讲		H	M						
51	应用时间序列分析		H		H	M				
52	文本分析	L	M	H						
53	电子商务安全	M	M	H	H	H				
54	随机过程		M	L	H					
55	测度论		H	H						
56	保险精算		M	M	L					
57	拓扑学		H	H						
58	傅里叶分析及其应用		H	H						
59	模糊数学		H	L	M					
60	生物数学		M	M						
61	生物统计		H	L		M				
62	农业工程概论	H			M	M			L	L
63	智慧农业研究进展	H			M	M			L	L
64	丢番图逼近引论		H	H	M					
65	机器学习中的优化方法	L	H	M	M	H	L	M	L	M
66	神经网络与深度学习		H	H	H	H			H	
67	Python 深度学习		H		H	H				
68	数学思想史	H	L			M				
69	科技英文写作	M					H			M
70	金融数学		M	M	L					
71	自然语言处理与知识发现		H	L	M					
72	操作系统 B		H	L						
73	数据库原理		H	M		H				

74	数据库原理实验		H	M		H				
75	Java 程序设计		H	L		M				
76	数据通信与网络		H	M	M					M
77	数字图像处理			H	M		M		H	M
78	数字信号处理 A		H		M					L
79	计算机组成与结构		H	L	M					
80	软件工程 A		H	L	M					
81	软件工程课程设计		H	L	M					
82	高性能计算		H	L	M					
83	区块链导论		H	L	M					
84	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H						M		L
85	军事技能	H						M		
86	社会实践	H						H	M	
87	美育实践	H					L	M		
88	形势与政策（二）	M							H	M
89	创新创业实践	M						H	H	
90	大学生心理素质拓展	H						M		L
91	志愿服务	H						M		
92	数学建模与信息技术应用实践	L	M	M	H	H				
93	大数据项目综合实践	L	M	M	M	H	L	M	L	M
94	校企合作综合实训	L	M	M	M	H	L	M	L	M
95	毕业实习	L	M	M	M	H	L	L	L	H
96	毕业论文（设计）	L	H	M	L	H	L	M	L	H

备注：H 表示支撑程度高，M 表示支撑程度中，L 表示支撑程度低，空白表示无支撑。

说明：

1.《学术道德规范教育》（8 学时）安排在信息与计算科学导论中。

2.创新创业实践（1 学分）、志愿服务（1 学分）、美育实践（1 学分）按相关方案实施。

信息与计算科学专业指导性修读计划

第一学年

秋季学期（第一学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
314300001006	思想道德与法治	3	
3113009824	写作与沟通	1	
9093009774	大学生创新创业基础	1	
9093009904	军事理论	2	
9093009905	军事技能	2	
3143009104	形势与政策（一）	1	
3103009101	数学分析（1）	5	
3103009104	高等代数（1）	5	
307300007045	工程基础	1	
310300007001	信息与计算科学导论	1	
310300009001	信息与计算科学导论实验（新生研讨课）	1	
310300009005	分析与代数能力训练（1）	1	
	外语类课程	2	
	体育类课程	1	
	小计	**27**	

春季学期（第二学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
3143009003	中国近现代史纲要	3	
202300006005	大学生心理发展与指导	1	
202300008001	大学生心理素质拓展	1	
3103009102	数学分析（2）	5	
3103009105	高等代数（2）	5	
3103009272	几何学	2	
3173009061	C/C++语言程序设计	4	
3173009062	C/C++语言程序设计实验	1	
310300009006	分析与代数能力训练（2）	1	
	外语类课程	2	
	体育类课程	1	
	小计	**27**	

第二学年

秋季学期（第三学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
314300001007	马克思主义基本原理	3	
310300001029	大学物理 C	2	
310300001031	大学物理实验	1	
3103009103	数学分析（3）	5	
3103009013	大学数学实验 A	1	
310300007010	运筹学 A	4	
3103009110	离散数学	4	
310300007009	数据结构与算法	4	
	外语类课程	2	
	体育类课程	1	
	小计	**27**	

春季学期（第四学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
314300001008	毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论	3	
314300001009	习近平新时代中国特色 社会主义思想概论	3	
3103009108	常微分方程	4	
310300007007	概率论与数理统计	5	
310300007011	数值逼近	3	
310300008001	数学建模与信息技术应用实践	2	
9093009903	社会实践	1	2 周
	外语类课程	2	
	体育类课程	1	
	开放性专业选修课程	3	
	小计	**27**	

第三学年

秋季学期（第五学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
310300007008	复变函数	3	
310300007012	数据分析	3	
317300007024	Java 程序设计	2	
	开放性专业选修课程	4	
	通识选修	4	
	小计	**16**	

春季学期（第六学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
310300001008	数据挖掘 A	2	
3103009901	毕业实习	2	3-4 周
3173009102	大数据项目综合实践	2	4 周
	开放性专业选修课程	10	前 14 周完成
	小计	**16**	

第四学年

秋季学期（第七学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
9093009906	创新创业实践	1	
110300008002	美育实践	1	
	开放性专业选修课程	6	
	小计	**8**	

春季学期（第八学期）

课程代码	课程名称	学分	说明
3103009902	毕业论文（设计）	6	12 周
3143009105	形势与政策（二）	1	
	小计	**7**	

备注：创新创业实践（1 学分）、志愿服务（1 学分）、美育实践（1 学分）、劳动教育与实践（1 学分）按相关方案实施。